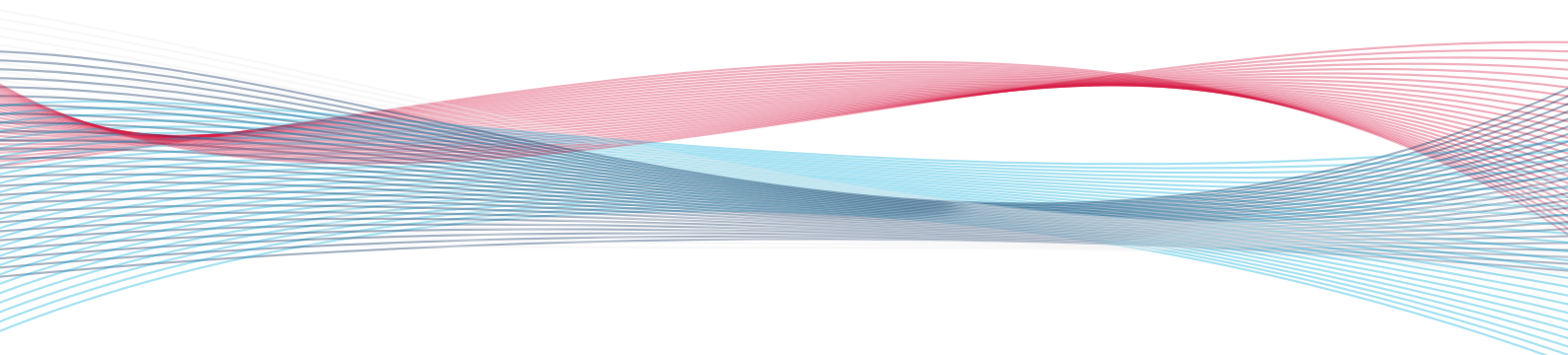




Übungsaufgaben Programmieren in C

Autor: Martin Röhrich

Version: 2026-05-09

Vorwort

In der Vorlesung »Informatik2« für die Studiengänge »Elektrotechnik« und »Fahrzeugsysteme« an der Hochschule Esslingen soll den Studenten das Programmieren in C beigebracht werden. Obwohl die Programmiersprache C eine vergleichsweise alte Programmiersprache ist, bietet sie den Vorteil, dass ihr Sprachumfang – verglichen mit den meisten »modernen« Programmiersprachen – von überschaubarer Größe ist. Auf der anderen Seite muss sich ein Programmierer in C noch um einiges »von Hand« kümmern und kann vergleichsweise leicht Fehler machen, die ihm das Laufzeitsystem nicht verzeiht.

Um unseren Studenten dabei zu helfen, sich auf die anstehende Klausur vorzubereiten, habe ich mich auf die Suche nach geeigneten Übungsaufgaben gemacht. Manche Aufgaben sind allseits bekannt, bei manchen habe ich mich inspirieren lassen, manche habe ich mir selbst ausgedacht.

Die folgenden Aufgaben sollen Ihnen die Möglichkeit geben, das Programmieren in C weiter zu üben. Sie finden im ersten Abschnitt dieses Dokuments die verschiedenen Übungen, zu denen Sie im besten Fall eine eigenständige Lösung entwickeln.

Im zweiten Abschnitt des Dokuments finden Sie dann die jeweiligen Musterlösungen. Bedenken Sie dabei, dass es häufig sehr viele unterschiedliche Lösungen für dasselbe Problem geben kann.

Bei den Lösungsvorschlägen habe ich darauf geachtet, dass auf der einen Seite möglichst wenig »Spezialfunktionen« aus der Standardbibliothek verwendet werden und auf der anderen Seite durchaus von den gängigsten Funktionen (bspw. `strlen()`) Gebrauch gemacht wird. Grundsätzlich sollten auch keine anderen Bibliotheken außer der Standardbibliothek verwendet werden.

Die Code-Beispiele wurden so erstellt, dass sie trotz zahlreicher Compiler-Warnstufen¹ keine Warnungen ausgeben.

Stuttgart im Dezember 2023

Martin Röhrich

<martin.roehricht@hs-esslingen.de>

¹-Wall -Wextra -Wpedantic -Wshadow -Wformat=2 -Wcast-align -Wconversion -Wsign-conversion -Wnull-dereference unter Clang und GCC

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	i
I. Aufgaben	1
1. Kleinste Zahl in einem Array finden	2
2. Häufigkeiten eines Werts in einem Array zählen	3
3. Reihenfolge eines Arrays umkehren	4
4. Länge des kürzesten Wortes in einem Satz bestimmen	5
5. Text in Leetspeak umwandeln	6
6. Barcode-Prüfziffer berechnen	8
7. Überprüfen, ob ein String ein Palindrom ist	12
8. Strings unter Verwendung dynamischer Speicherzuweisung verbinden	14
9. Vokale aus einem String entfernen	15
10. Häufigste vorkommende Zeichen in einem String finden	16
11. Quadratzahlen der Ziffern einer Zahl zusammensetzen	17
12. Höchsten und niedrigsten Wert in einem String finden	18
13. Anzahl Wörter in einem String zählen	19
14. Durchschnitt von Gruppen von Zahlen in einer Datei finden	20
15. Überprüfen, ob eine Zeichenkette eine gültige IPv4-Adresse ist	21
16. Jüngste Person in einer Datenstruktur finden	23
17. Verkettete Liste erstellen	25
18. Duplikate aus einem Array entfernen	28

Inhaltsverzeichnis	iii
19. Datenstruktur sortieren	30
II. Lösungen	33
1. Kleinste Zahl in einem Array finden	34
2. Häufigkeiten eines Werts in einem Array zählen	36
3. Reihenfolge eines Arrays umkehren	38
4. Länge des kürzesten Wortes in einem Satz bestimmen	40
5. Text in Leetspeak umwandeln	41
6. Barcode-Prüfziffer berechnen	43
7. Überprüfen, ob ein String ein Palindrom ist	45
8. Strings unter Verwendung dynamischer Speicherzuweisung verbinden	46
9. Vokale aus einem String entfernen	48
10. Häufigste vorkommende Zeichen in einem String finden	50
11. Quadratzahlen der Ziffern einer Zahl zusammensetzen	53
12. Höchsten und niedrigsten Wert in einem String finden	54
13. Anzahl Wörter in einem String zählen	57
14. Durchschnitt von Gruppen von Zahlen in einer Datei finden	60
15. Überprüfen, ob eine Zeichenkette eine gültige IPv4-Adresse ist	64
16. Jüngste Person in einer Datenstruktur finden	66
17. Verkettete Liste erstellen	67
18. Duplikate aus einem Array entfernen	71
19. Datenstruktur sortieren	73

Teil I.

Aufgaben

1. Kleinste Zahl in einem Array finden

Thema: Arrays

Schwierigkeitsgrad: ●○○○○

- (a) Erstellen Sie ein Programm, welches aus einem gegebenen Array aus Zahlen die kleinste Zahl ermittelt.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int myArray[] = {4, 2, 9, 24, 4, 8, 5, 24};

    int min;
    // Durchsuchen Sie das Array nach dem kleinsten
    // Element ...

    printf("Kleinstes Element: %d\n", min);
}
```

>_ Bildschirmausgabe

Kleinstes Element: 2

- (b) Verändern Sie Ihr Programm derart, dass es eine eigene Funktion `find_min()` gibt, die als Argumente ein Array aus Zahlen und die Größe des Arrays entgegennimmt, und den kleinsten Wert aus dem Array an den Aufrufer zurückliefert.

2. Häufigkeiten eines Werts in einem Array zählen

Thema: Arrays

Schwierigkeitsgrad: ●○○○○

- (a) Erstellen Sie ein Programm, welches aus einem gegebenen Array aus Ganzzahlen und einer vorgegebenen Zahl die Häufigkeit ausgibt, mit der diese Zahl im Array vorkam.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int myArray[] = {4, 2, 9, 24, 4, 8, 5, 24};
    int to_find = 4;

    int count;
    // Zählen Sie, wie häufig die Zahl to_find
    // im Array vorkommt ...

    printf("Anzahl in Array: %d\n", count);
}
```

>_ Bildschirmausgabe

Anzahl in Array: 2

- (b) Verändern Sie Ihr Programm derart, dass es eine eigene Funktion `occurrences()` gibt, die diese Operation durchführt und die Häufigkeit der gesuchten Zahl an den Aufrufer zurückliefert.

Überlegen Sie sich, welche Parameter eine solche Funktion benötigt.

3. Reihenfolge eines Arrays umkehren

Thema: Arrays

Schwierigkeitsgrad: ●○○○○

- (a) Erstellen Sie ein Programm, welches die Reihenfolge eines gegebenen Arrays aus Zahlen umkehrt.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int myArray[] = {4, 2, 9, 24, 4, 8, 5, 24};

    // Kehren Sie die Reihenfolge der Zahlen des
    // Arrays um ...

    printf("Umgekehrte Reihenfolge:\n");

    // Geben Sie die umgekehrte Reihenfolge aus ...
}
```

>_ Bildschirmausgabe

```
Umgekehrte Reihenfolge:
myArray[0] = 24
myArray[1] = 5
myArray[2] = 8
myArray[3] = 4
myArray[4] = 24
myArray[5] = 9
myArray[6] = 2
myArray[7] = 4
```

- (b) Verändern Sie Ihr Programm derart, dass es eine eigene Funktion `reverse()` gibt, die als Argumente ein Array aus Zahlen und die Größe des Arrays entgegennimmt, und die Reihenfolge der Zahlen im übergebenen Array umkehrt.

4. Länge des kürzesten Wortes in einem Satz bestimmen

Thema: Arrays und Strings

Schwierigkeitsgrad: ●○○○○

Erstellen Sie eine Funktion `shortestWordLength()`, die die Länge des kürzesten Wortes in einem gegebenen Satz ermittelt. Der Funktion wird eine Zeichenkette übergeben, die aus Wörtern besteht, die durch Leerzeichen getrennt sind. Die Funktion soll die Länge des kürzesten Wortes berechnen und diesen Wert an den Aufrufer zurückgeben.

Vorlage:

```
int main(void) {
    char string1[] = "Ein Tag am Meer";
    printf("\'%s'\n", string1);
    printf("Kürzestes Wort hat %d Zeichen\n",
        ↪ shortestWordLength(string1));

    char string2[] = "Fischers Fritze fischt frische Fische";
    printf("\'%s'\n", string2);
    printf("Kürzestes Wort hat %d Zeichen\n\n",
        ↪ shortestWordLength(string2));
}
```

>_ Bildschirmausgabe

```
"Ein Tag am Meer"
Kürzestes Wort hat 2 Zeichen

"Fischers Fritze fischt frische Fische"
Kürzestes Wort hat 6 Zeichen
```

5. Text in Leetspeak umwandeln

Thema: Strings

Schwierigkeitsgrad: ●○○○○

Im sog. *Leetspeak* werden bestimmte Buchstaben durch ähnlich aussehende Zeichen oder Ziffern ersetzt. Beispielsweise würde »1337 5P34K« dem Wort »Leet Speak« entsprechen.

- (a) Erstellen Sie eine Funktion `getLeetChar()`, die ein Zeichen als Argument erhält, dieses nach den Leetspeak-Regeln ersetzt (falls zutreffend) und das konvertierte oder unveränderte Zeichen zurückgibt. Die Ersetzung erfolgt sowohl für Groß- als auch für Kleinbuchstaben nach folgendem Schema:

A → 4	B → 8	E → 3	G → 6
H → #	I → 1	O → 0	S → \$
T → 7	Z → 2		

- (b) Erstellen Sie anschließend eine Funktion `leetspeak()`, die einen String als Argument entgegennimmt und mithilfe der Funktion `getLeetChar()` jedes Zeichen des übergebenen Strings prüft und ggf. verändert. Der gesamte String soll schließlich von der Funktion in Leetspeak umgewandelt werden.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char input[100];

    printf("Satz eingeben: ");
    fgets(input, sizeof(input), stdin);

    // Folgende Funktion sollen Sie erstellen:
    leetspeak(input);

    printf("Leetspeak: %s", input);

    return 0;
}
```

>_ Bildschirmausgabe

Satz eingeben: **Das ist ein Test**

Leetspeak: D4\$ 1\$7 31n 73\$7

Satz eingeben: **Hallo Welt**

Leetspeak: #4ll0 W3l7

Satz eingeben: **C-Programmierung macht Spaß**

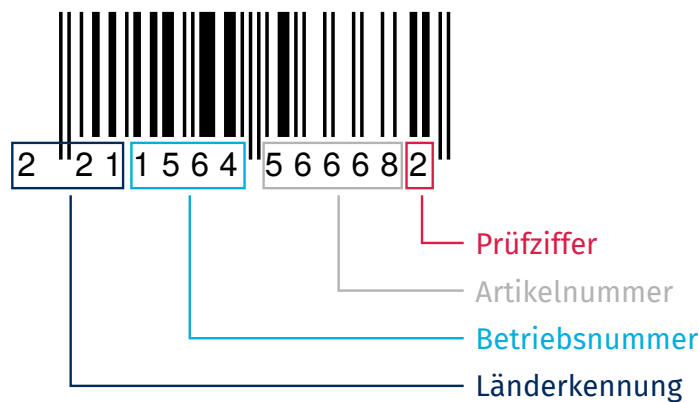
Leetspeak: C-Pr06r4mm13run6 m4c#7 \$p4ß

6. Barcode-Prüfziffer berechnen

Thema: Arrays und Strings

Schwierigkeitsgrad: ●●○○○

In der folgenden Aufgabe geht es darum, die Prüfziffer eines EAN-Barcodes zu berechnen. Ein EAN-Barcode besteht aus insgesamt 13 Ziffern, wovon die letzte Ziffer die Prüfziffer ist.



- (a) Erstellen Sie eine Funktion `convertStringToArray()`, die aus einem String ein Array aus Ganzzahlen erzeugt. Die Funktion bekommt sowohl den String als auch das Array als Funktionsargumente übergeben.

Führen Sie in der Funktion Überprüfungen durch, ob die Länge des Strings die Größe `BARCODE_LENGTH` nicht überschreitet und ob es sich bei jedem Zeichen um eine Zahl handelt (verwenden Sie hierfür die `isdigit()`-Funktion der Standardbibliothek). Schlägt eine der beiden Überprüfungen fehl, so soll die Funktion `convertStringToArray` eine Fehlermeldung aus- und einen Wert ungleich 0 zurückgeben. Andernfalls gibt sie den Wert 0 zurück.

Hinweis: Zeichen werden in C durch *ASCII-Werte* dargestellt. Der ASCII-Wert des Zeichens '0' ist beispielsweise 48. Um eine Zeichenziffer (z. B. '5') in ihre entsprechende numerische Ziffer (z. B. 5) zu konvertieren, müssen Sie den ASCII-Wert des Zeichens '0' von dem aktuellen Zeichen subtrahieren.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h> // für strlen() und strchrn()
#include <ctype.h> // für isdigit()

#define BARCODE_LENGTH 12

int main(void) {
    // Eingabe String: Platz für 12 Ziffern + Nullterminator
    char inputString[BARCODE_LENGTH + 1];
    int barcode[BARCODE_LENGTH];

    printf("Ersten 12 Ziffern des EAN-13 Barcodes eingeben:\n");
    fgets(inputString, sizeof(inputString), stdin);

    // Entfernt das Newline-Zeichen, falls vorhanden,
    // und ersetzt es durch das Nullterminierungszeichen
    inputString[strchrn(inputString, "\n")] = 0;

    // (a) Die Funktion convertStringToArray müssen Sie
    //      implementieren
    int convertResult = convertStringToArray(inputString,
        ↪ barcode);

    if (convertResult != 0)
        return 1; // String konnte nicht konvertiert werden

    // Testen der Funktion
    for (int i = 0; i < BARCODE_LENGTH; i++)
        printf("%d ", barcode[i]);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

>_ Bildschirmausgabe

Ersten 12 Ziffern des EAN-13 Barcodes eingeben:

459876342178

4 5 9 8 7 6 3 4 2 1 7 8

(b) Erstellen Sie eine Funktion `barcodeCheckDigit()`, die die Prüfziffer eines EAN-13 Barcodes berechnet. Die Funktion bekommt die Ziffern in Form eines Integer-Arrays, sowie die Länge des Arrays als Funktionsargumente übergeben und berechnet die Prüfziffer nach dem folgenden Algorithmus:

1. Addieren Sie die Ziffern an den ungeraden Positionen (Ziffern 1, 3, 5, etc.)
2. Addieren Sie die Ziffern an den geraden Positionen (Ziffern 2, 4, 6, etc.) und multiplizieren Sie das Ergebnis anschließend mit 3
3. Addieren Sie die beiden Ergebnisse zusammen
4. Berechnen Sie den Wert der Gesamtsumme modulo 10 (also den Rest bei der Division durch 10)
5. Subtrahieren Sie das Ergebnis von 10, um die Prüfziffer zu ermitteln (falls das Ergebnis 10 ist, setzen Sie die Prüfziffer auf 0)

Vorlage:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h> // für strlen() und strchrn()
#include <ctype.h> // für isdigit()

#define BARCODE_LENGTH 12

int main(void) {
    // Eingabe String: Platz für 12 Ziffern + Nullterminator
    char inputString[BARCODE_LENGTH + 1];
    int barcode[BARCODE_LENGTH];

    printf("Ersten 12 Ziffern des EAN-13 Barcodes eingeben:\n");
    fgets(inputString, sizeof(inputString), stdin);

    // Entfernt das Newline-Zeichen, falls vorhanden,
    // und ersetzt es durch das Nullterminierungszeichen
    inputString[strchrn(inputString, "\n")] = 0;

    // (a) String in Integer-Array umwandeln
    int convertResult = convertStringToArray(inputString,
        ↪ barcode);

    if (convertResult != 0)
        return 1; // String konnte nicht konvertiert werden

    // (b) Die Funktion barcodeCheckDigit müssen Sie
    //      implementieren
    int checkDigit = barcodeCheckDigit(barcode, BARCODE_LENGTH);
```



```
// Ausgabe der Prüfziffer  
printf("Die Prüfziffer lautet: %d\n", checkDigit);  
  
return 0;  
}
```

>_ Bildschirmausgabe

Ersten 12 Ziffern des EAN-13 Barcodes eingeben:

459876342178

Die Prüfziffer lautet: 2

Ersten 12 Ziffern des EAN-13 Barcodes eingeben:

0799439112766

Die Prüfziffer lautet: 6

Ersten 12 Ziffern des EAN-13 Barcodes eingeben:

460566400005

Die Prüfziffer lautet: 0

7. Überprüfen, ob ein String ein Palindrom ist

Thema: Strings

Schwierigkeitsgrad: ●●○○○

Ein Palindrom ist ein Wort, eine Phrase, eine Zahl oder eine andere Sequenz von Zeichen, die vorwärts und rückwärts gelesen identisch ist. Typische Beispiele für Palindrome sind Wörter wie »Anna« oder »Otto«, bei denen die Buchstabenfolge von beiden Enden aus gleich bleibt.

Erstellen Sie eine Funktion `isPalindrome()`, die überprüft, ob eine gegebene Zeichenkette (String) ein Palindrom ist. Die Funktion soll `true` zurückgeben, wenn der String ein Palindrom ist, und `false`, wenn er keines ist. Berücksichtigen Sie dabei, dass bei der Überprüfung Groß- und Kleinschreibung ignoriert werden sollte.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
    char string1[] = "Kein Palindrom";
    char string2[] = "Reliepfweiler"; // ist ein Palindrom
    char string3[] = "Rentner";      // ist ein Palindrom

    // Die im Folgenden genutzte isPalindrome()-Funktion
    // müssen Sie erstellen

    if (isPalindrome(string1))
        printf("%s ist ein Palindrom\n", string1);
    else
        printf("%s ist kein Palindrom\n", string1);

    if (isPalindrome(string2))
        printf("%s ist ein Palindrom\n", string2);
    else
        printf("%s ist kein Palindrom\n", string2);

    if (isPalindrome(string3))
        printf("%s ist ein Palindrom\n", string3);
    else
```

```
        printf("\"%s\" ist kein Palindrom\n", string3);  
    }
```

>_ Bildschirmausgabe

```
"Kein Palindrom" ist kein Palindrom  
"Reliefpfeiler" ist ein Palindrom  
"Rentner" ist ein Palindrom
```

8. Strings unter Verwendung dynamischer Speicherzuweisung verbinden

Thema: Strings, Dynamische Speicherverwaltung

Schwierigkeitsgrad: ●●○○○

Erstellen Sie eine Funktion `stringAppend()`, die zwei Strings als Eingabeparameter entgegennimmt und diese miteinander verbindet. Die Funktion soll für den neuen, verbundenen String dynamisch Speicher auf dem Heap reservieren und einen Pointer auf diesen Speicher an den Aufrufer zurückgeben.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) {
    char first[] = "Übungsaufgaben Programmieren ";
    char second[] = "in C";

    char *newString = stringAppend(first, second);
    printf("%s\n", newString);

    free(newString);
}
```

>_ Bildschirmausgabe

Übungsaufgaben Programmieren in C

9. Vokale aus einem String entfernen

Thema: Strings, Dynamische Speicherverwaltung

Schwierigkeitsgrad: ●●○○○

Schreiben Sie eine Funktion `createVowelFreeString()`, die alle Vokale (a, e, i, o, u – sowohl in Groß- als auch Kleinschreibung) aus einem gegebenen String entfernt und einen neuen String erstellt. Der neue String soll *dynamisch Speicher* in der minimal nötigen Größe für den vokalfreien String allokiert und als Rückgabewert einen Zeiger auf diesen Speicher liefern. Der Aufrufer ist für das Freigeben des Speichers verantwortlich.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
    char string1[] = "Ein kluger Kopf durchdenkt jedes Problem";
    printf("Original:   \"%s\"\n", string1);

    char *vowelFreeString = createVowelFreeString(string1);
    printf("Ohne Vokale: \"%s\"\n", vowelFreeString);

    free(vowelFreeString);
}
```

>_ Bildschirmausgabe

```
Original:   "Ein kluger Kopf durchdenkt jedes Problem"
Ohne Vokale: "n klgr Kpf drchdnkt jds Prblm"
```

10. Häufigste vorkommende Zeichen in einem String finden

Thema: Strings

Schwierigkeitsgrad: ●●○○○

Erstellen Sie eine Funktion `findMaxChar()`, die basierend auf einem an die Funktion übergebenen String das Zeichen ermittelt, das am häufigsten in diesem String vorkommt. Die Funktion soll das gefundene Zeichen zurückgeben und die zugehörige Anzahl über einen Pointer-Parameter an den Aufrufer übergeben.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char string[] = "Fischers Fritze fischt frische Fische, "
                   "frische Fische fischt Fischers Fritze";

    int occurrence;
    char maxChar = findMaxChar(string, &occurrence);
    printf("Zeichen %c kommt %d mal vor.\n", maxChar, occurrence);
}
```

>_ Bildschirmausgabe

Zeichen i kommt 10 mal vor.

11. Quadratzahlen der Ziffern einer Zahl zusammensetzen

Thema: Zahlen

Schwierigkeitsgrad: ●●○○○

Erstellen Sie eine Funktion `digitsToSquares()`, die für jede Ziffer einer gegebenen Zahl `number` das Quadrat der Ziffer berechnet und die Quadrate in der ursprünglichen Reihenfolge der Ziffern zusammensetzt. Die Funktion soll eine Zahl zurückgeben, die die berechneten Quadrate aller Ziffern von `number` enthält.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    unsigned int inputNumber1 = 123;
    unsigned long long outputNumber1 = digitsToSquares(inputNumber1);
    printf("%u --> %lld\n", inputNumber1, outputNumber1);

    unsigned int inputNumber2 = 9119;
    unsigned long long outputNumber2 = digitsToSquares(inputNumber2);
    printf("%u --> %lld\n", inputNumber2, outputNumber2);

    unsigned int inputNumber3 = 3210987654;
    unsigned long long outputNumber3 = digitsToSquares(inputNumber3);
    printf("%u --> %lld\n", inputNumber3, outputNumber3);
}
```

>_ Bildschirmausgabe

```
123 --> 149
9119 --> 811181
3210987654 --> 9410816449362516
```

12. Höchsten und niedrigsten Wert in einem String finden

Thema: Strings

Schwierigkeitsgrad: ●●○○○

Erstellen Sie eine Funktion `findHighAndLow()`, die die höchsten und niedrigsten Werte aus einer Zeichenkette (»Eingabestring«) extrahiert, welche durch Leerzeichen getrennte Ganzzahlen enthält. Die Funktion soll die ermittelten Werte in einem bereitgestellten Ergebnisstring im Format `<max> <min>` schreiben.

Hinweis: Sie können die Funktion `sprintf()` verwenden, um die ermittelten höchsten und niedrigsten Werte im gewünschten Format in den Ergebnisstring zu schreiben.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

void findHighAndLow(const char *inputString, char *output) {

    // your solution here ...

}

int main(void) {
    char output[32];
    char testString[] = "15 -3 22 0 -45 67 89 -12 34 23 -56 78";
    printf("Eingabestring: %s\n", testString);
    findHighAndLow(testString, output);
    printf("Ergebnisstring: %s\n", output);
}
```

>_ Bildschirmausgabe

```
Eingabestring: 15 -3 22 0 -45 67 89 -12 34 23 -56 78
Ergebnisstring: 89 -56
```


13. Anzahl Wörter in einem String zählen

Thema: Strings

Schwierigkeitsgrad: ●●●○○

Erstellen Sie eine Funktion `countWords()`, die zählt, wie häufig ein Wort innerhalb einer Zeichenkette (String) vorkommt. Die Funktion soll das Wort und die Zeichenkette als Eingabeparameter entgegennehmen und die Anzahl an den Aufrufer zurückliefern. Berücksichtigen Sie dabei, dass bei der Überprüfung Groß- und Kleinschreibung ignoriert werden sollen.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char string[] = "Fischers Fritze fischt frische Fische, frische  
↪ Fische fischt Fischers Fritze";
    char word[] = "Fische";

    // Die im Folgenden genutzte countWords()-Funktion
    // müssen Sie erstellen
    int count = countWords(string, word);

    printf("Das Wort \"%s\" kam %d-mal im String vor", word, count);
}
```

>_ Bildschirmausgabe

Das Wort "Fische" kam 2-mal im String vor

14. Durchschnitt von Gruppen von Zahlen in einer Datei finden

Thema: Dateioperationen

Schwierigkeitsgrad: ●●●○○

Erstellen Sie ein Programm, das aus einer Textdatei eine Zeile einliest, in der Zahlen in spezieller Gruppierung vorliegen. Die Anzahl der Zahlen einer jeden Gruppe wird durch die erste Zahl der Gruppe angegeben.

Bei einer Datei mit folgendem Inhalt:

 Textdatei.txt

```
5 24 13 83 22 4 3 99 23 45 4 82 34 11 9 6 13 22 93 42 85 34
```

Gibt die erste Zahl 5 an, dass die nächsten fünf Zahlen zu einer Gruppe gehören. Die nach dieser Gruppe stehende Zahl 3 gibt dann an, dass die nächsten drei Zahlen zur nächsten Gruppe gehören, und so weiter.

Das Programm soll nun für jede Gruppe alle zugehörigen Zahlen einlesen und den Durchschnitt der Zahlen ermitteln. Z.B. soll die Ausgabe für die obenstehenden Zahlen folgendes ergeben:

 Bildschirmausgabe

```
Gruppe mit 5 Elementen: 29.20
Gruppe mit 3 Elementen: 55.67
Gruppe mit 4 Elementen: 34.00
Gruppe mit 6 Elementen: 48.17
```

15. Überprüfen, ob eine Zeichenkette eine gültige IPv4-Adresse ist

Thema: Strings

Schwierigkeitsgrad: ●●●○○

Erstellen Sie eine Funktion `isValidIpv4()`, die überprüft, ob ein gegebener String eine gültige IPv4-Adresse darstellt. Eine IPv4-Adresse besteht aus vier Dezimalzahlen (sogenannten »Oktetten«), die durch Punkte getrennt sind. Jedes Oktett muss im Bereich von 0 bis 255 liegen und darf keine führenden Nullen enthalten (außer das Oktett ist die Zahl 0). Die Funktion soll `true` zurückgeben, wenn die Eingabe eine gültige IPv4-Adresse ist, und andernfalls `false`.

Vorlage:

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <ctype.h> // isdigit()

bool isValidIpv4(const char *ipAddress) {

    // your solution here ...

}

int main(void) {
    const char address1[] = "10.0.0.1";

    // These ones should not be valid:
    const char address2[] = "";
    const char address3[] = "abc.def.ghi.jkl";
    const char address4[] = "12.34.56 .1"; // Leerzeichen
    const char address5[] = "123.045.067.089"; // führende Nullen
    const char address6[] = "123.45.67"; // zu kurz
    const char address7[] = "123.45.67.8.9"; // zu lang
    const char address8[] = "300.0.0.1"; // Oktett-Wert nur bis
    ↪ 255 erlaubt
```

```
printf("%-15s: %s\n", address1, isValidIpv4(address1) ? "valid" :  
    ↪ "invalid");  
printf("%-15s: %s\n", address2, isValidIpv4(address2) ? "valid" :  
    ↪ "invalid");  
printf("%-15s: %s\n", address3, isValidIpv4(address3) ? "valid" :  
    ↪ "invalid");  
printf("%-15s: %s\n", address4, isValidIpv4(address4) ? "valid" :  
    ↪ "invalid");  
printf("%-15s: %s\n", address5, isValidIpv4(address5) ? "valid" :  
    ↪ "invalid");  
printf("%-15s: %s\n", address6, isValidIpv4(address6) ? "valid" :  
    ↪ "invalid");  
printf("%-15s: %s\n", address7, isValidIpv4(address7) ? "valid" :  
    ↪ "invalid");  
printf("%-15s: %s\n", address8, isValidIpv4(address8) ? "valid" :  
    ↪ "invalid");  
}
```

>_ Bildschirmausgabe

```
10.0.0.1      : valid  
              : invalid  
abc.def.ghi.jkl: invalid  
12.34.56 .1   : invalid  
123.045.067.089: invalid  
123.45.67     : invalid  
123.45.67.8.9 : invalid  
300.0.0.1     : invalid
```

16. Jüngste Person in einer Datenstruktur finden

Thema: Strukturen, Pointer

Schwierigkeitsgrad: ●●●○○

Erstellen Sie eine Funktion, welche aus einem Array an Personen nach der jüngsten Person sucht. Die Funktion soll einen Pointer auf ein Array übergeben bekommen, welches seinerseits Pointer auf Strukturen von Personen enthält. Jede Person-Struktur enthält einen Vornamen, einen Nachnamen und ein Alter.

Die Funktion soll nun die Einträge des Arrays nach der jüngsten Person durchsuchen und einen Pointer auf diesen Array-Eintrag zurückliefern.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>

typedef struct {
    char firstName[50];
    char lastName[50];
    int age;
} Person;

int main(void) {
    Person person1 = {"Max", "Mustermann", 30};
    Person person2 = {"Anna", "Schmidt", 25};
    Person person3 = {"John", "Doe", 40};

    Person *persons[] = {&person1, &person2, &person3};

    int size = sizeof(persons) / sizeof(persons[0]);

    Person *youngest = findYoungestPerson(persons, size);

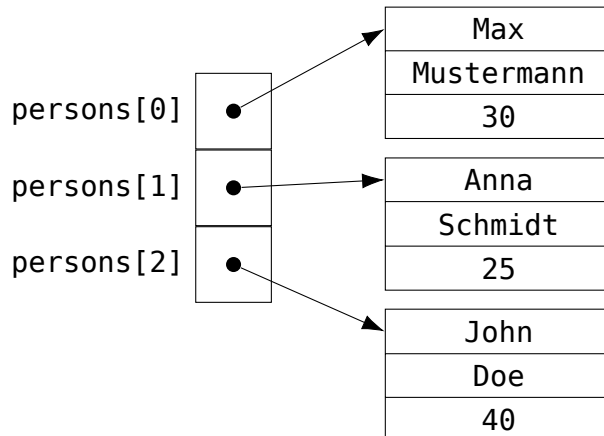
    printf("Name: %s %s, Age: %d\n", youngest->firstName,
        ↪ youngest->lastName, youngest->age);

    return 0;
}
```

>_ Bildschirmausgabe

Name: Anna Schmidt, Age: 25

Man kann sich die Struktur also wie folgt vorstellen:



17. Verkettete Liste erstellen

Thema: Strukturen, Pointer

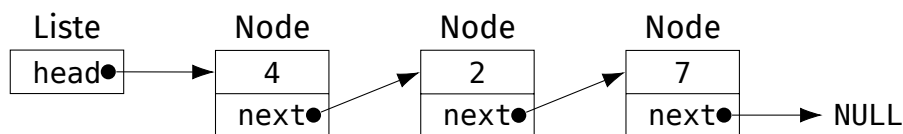
Schwierigkeitsgrad: ●●●●●

Erstellen Sie eine Datenstruktur in Form einer verketteten Liste, die es Ihnen erlaubt, dynamisch eine beliebige Anzahl an Elementen zu Ihrer Liste hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.

Eine verkettete Liste besteht aus einer Menge an Knoten, die jeweils Daten enthalten, sowie einen Pointer auf den nächsten Knoten in der Liste. Im letzten Knoten der Liste enthält der Pointer auf den nächsten Knoten den Wert **NULL**. Daran kann man erkennen, dass man am Ende der Liste angekommen ist.

Die Knoten einer verketteten Liste können prinzipiell beliebige (aber gleichartige) Daten enthalten. In unserem Beispiel reicht es uns, wenn einfach ein Integer-Wert pro Knoten gespeichert wird.

Eine Liste mit drei Knoten und den Daten 4, 2 und 7 können Sie sich wie folgt vorstellen:



Wir brauchen demnach eine Struktur für eine Liste, eine Struktur für einen Knoten und dann noch Funktionen zum

- Initialisieren einer Liste
- Hinzufügen von Knoten zu einer Liste
- Entfernen von Knoten aus einer Liste
- Löschen einer Liste mitsamt seiner Knoten
- (Optional) der Bildschirmausgabe aller Knoten einer Liste

Auf Basis des folgenden Codes, sollte dann die dahinterstehende Ausgabe erfolgen:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Strukturdefinition für einen Knoten `Node`
// ...
```

```
// Strukturdefinition für eine Liste `List`  
// ...  
  
// Funktion initList()  
// ...  
  
// Funktion addNode()  
// ...  
  
// Funktion removeNodesWithValue()  
// ...  
  
// Funktion printList()  
// ...  
  
// Funktion freeList()  
// ...  
  
int main(void) {  
    List myList;  
    initList(&myList);  
  
    addNode(&myList, 1);  
    addNode(&myList, 2);  
    addNode(&myList, 3);  
    addNode(&myList, 2);  
  
    printf("Original Liste:\n");  
    printList(&myList);  
  
    removeNodesWithValue(&myList, 2);  
    printf("Liste nach dem Entfernen aller 2er:\n");  
    printList(&myList);  
  
    freeList(&myList);  
}
```

>_ Bildschirmausgabe

```
Original Liste:  
Element 1: data = 1  
Element 2: data = 2  
Element 3: data = 3  
Element 4: data = 2  
Liste nach dem Entfernen aller 2er:
```



```
Element 1: data = 1  
Element 2: data = 3
```

- (a) Erstellen Sie eine Datenstruktur `Node`, die aus zwei Elementen besteht: einmal einem Integer (`data`) und einmal einem Pointer auf eine Struktur `Node`.
- (b) Erstellen Sie eine Datenstruktur `List`, die aus zwei Elementen besteht: einmal einem Pointer auf eine Struktur `Node` und einmal einem Integer `size`, in dem die Größe der Liste verwaltet wird.
- (c) Erstellen Sie eine Funktion `initList()`, die einen Pointer auf eine Liste übergeben bekommt und die Elemente dieser Liste mit den Werten `NULL` bzw. `0` initialisiert.
- (d) Erstellen Sie eine Funktion `addNode()`, die einen Pointer auf eine Liste und einen Integer übergeben bekommt. Die Funktion soll dynamisch Speicherplatz für einen neuen Knoten auf dem Heap allokieren und dann den an die Funktion übergebenen Integerwert dem neuen Knoten hinzufügen.
Wichtig ist nun, dass Sie prüfen, ob die Liste leer ist oder nicht. Falls die Liste nicht leer sein sollte, soll das neue Element an das Ende der Liste gehängt werden.
- (e) Erstellen Sie eine Funktion `printList()`, die alle Knoten der Liste inklusive ihrer `data`-Werte auf dem Bildschirm ausgibt.
- (f) Erstellen Sie eine Funktion `freeList()`, die die Daten aller Knoten in der Liste vom Heap freigibt und die Liste auf den Ursprungszustand zurücksetzt.
- (g) Erstellen Sie eine Funktion `removeNodesWithValue()`, in der nach allen Knoten in der Liste gesucht wird, die einen bestimmten Wert enthalten. Dazu bekommt die Funktion einen Pointer auf eine Liste und einen Integerwert übergeben.
Alle Knoten, deren `data`-Element den Wert enthalten, der an die Funktion übergeben wurde, sollen aus der Liste entfernt werden.

18. Duplikate aus einem Array entfernen

Thema: Pointer, Dynamische Speicherverwaltung

Schwierigkeitsgrad: ●●●●○

Erstellen Sie eine Funktion `removeDuplicates()`, die doppelte aufeinanderfolgende Elemente aus einem sortierten Array entfernt. Die Funktion soll dabei den Speicherbereich der Liste entsprechend anpassen.

Beachten Sie hierbei folgendes: das Array wird in der `main()`-Funktion dynamisch auf dem Heap allokiert. Da der Speicherbereich durch die `removeDuplicates()`-Funktion möglicherweise angepasst werden muss, muss die Funktion einen *Pointer auf das Array* sowie die Größe des Arrays als Argumente entgegennehmen.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) {
    int size = 10;
    int *myArray = malloc((size_t)size * sizeof(int));

    if (myArray == NULL) {
        printf("Speicher konnte nicht reserviert werden.\n");
        return 1;
    }

    // Hilfsarray, um myArray zu initialisieren
    int initArray[] = {1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7};
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        myArray[i] = initArray[i];
    }

    // Ausgabe der Array-Elemente vor der Bearbeitung
    printf("Array vor der Bearbeitung:\n");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        printf("%d ", myArray[i]);
    }
    printf("\n");

    removeDuplicates(&myArray, &size);
}
```

```
// Ausgabe der Array-Elemente nach der Bearbeitung
printf("Array nach der Bearbeitung:\n");
for (int i = 0; i < size; i++) {
    printf("%d ", myArray[i]);
}
printf("\n");

free(myArray);
return 0;
}
```

>_ Bildschirmausgabe

```
Array vor der Bearbeitung:
1 2 3 3 4 5 5 5 6 7
Array nach der Bearbeitung:
1 2 3 4 5 6 7
```

19. Datenstruktur sortieren

Thema: Pointer, Dyn. Speicherverwaltung, Sortieren **Schwierigkeitsgrad:** ●●●○○

Erstellen Sie ein Programm, welches ein Team von Fußballspielern verwalten und sortieren kann. Ein Fußballspieler soll durch folgende Datenstruktur repräsentiert werden:

```
#define NAME_LENGTH 64

typedef struct {
    char firstName[NAME_LENGTH];
    char lastName[NAME_LENGTH];
    int age;
} Player;
```

- (a) Erstellen Sie eine Funktion `createPlayer()`, die drei Parameter entgegennimmt: den Vornamen, den Nachnamen und das Alter eines Spielers. Die Funktion soll dynamisch Speicher für einen Spieler allokalieren, den Speicher gemäß den übergebenen Daten initialisieren und einen Pointer auf den Speicher an den Aufrufer zurückliefern.
- (b) Erstellen Sie eine Funktion `printPlayer()`, die einen Pointer auf einen Spieler entgegennimmt und daraufhin die Informationen eines Spielers in formatierter Form auf dem Bildschirm ausgibt.
- (c) Erstellen Sie eine Vergleichsfunktion `comparePlayerByLastName(const void *pa, const void *pb)`, die zwei Spieler nach ihren Nachnamen lexikografisch vergleicht. Die beiden Pointer `const void *pa` und `const void *pb` sollen zwei Pointer auf die zu vergleichenden Array-Elemente darstellen, d. h. in unserem Beispiel handelt es sich jeweils um *einen Pointer auf einen Pointer auf ein Player-Objekt*.

Damit der Vergleich funktioniert, soll die Funktion folgenden Rückgabewert an den Aufrufer zurückliefern:

- Eine negative Zahl, wenn der Nachname von `pa` lexikographisch *vor* dem Nachnamen von `pb` kommt.
- `0`, wenn die Nachnamen gleich sind.
- Eine positive Zahl, wenn der Nachname von `pa` lexikographisch *nach* dem Nachnamen von `pb` kommt.

- (d) Eine Funktion `freeTeam()`, die den für das Team allokierten Speicher wieder freigibt.

Vorlage:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    const int NUM_PLAYERS = 5;
    Player **team = malloc(NUM_PLAYERS * sizeof(Player *));

    team[0] = createPlayer("Thomas", "Müller", 34);
    team[1] = createPlayer("Florian", "Wirtz", 21);
    team[2] = createPlayer("İlkay", "Gündoğan", 33);
    team[3] = createPlayer("Jamal", "Musiala", 21);
    team[4] = createPlayer("Manuel", "Neuer", 38);

    printf("Vor der Sortierung:\n");
    for (int i = 0; i < NUM_PLAYERS; i++)
        printPlayer(team[i]);

    qsort(team, NUM_PLAYERS, sizeof(Player *),
        ↪ comparePlayerByLastName);

    printf("\nNach der Sortierung:\n");
    for (int i = 0; i < NUM_PLAYERS; i++)
        printPlayer(team[i]);

    freeTeam(team, NUM_PLAYERS);

    return 0;
}
```

>_ Bildschirmausgabe

```
Vor der Sortierung:
Thomas Müller, 34 Jahre
Florian Wirtz, 21 Jahre
İlkay Gündoğan, 33 Jahre
Jamal Musiala, 21 Jahre
Manuel Neuer, 38 Jahre
```

```
Nach der Sortierung:
```

```
İlkay Gündoğan, 33 Jahre
Jamal Musiala, 21 Jahre
Thomas Müller, 34 Jahre
Manuel Neuer, 38 Jahre
Florian Wirtz, 21 Jahre
```

Die Vorlage verwendet für ein Team aus Spielern ein dynamisch allokiertes Array aus Pointern auf Player-Objekte:

```
Player **team = malloc(NUM_PLAYERS * sizeof(Player *));
```

Sie können sich die Struktur wie folgt vorstellen:

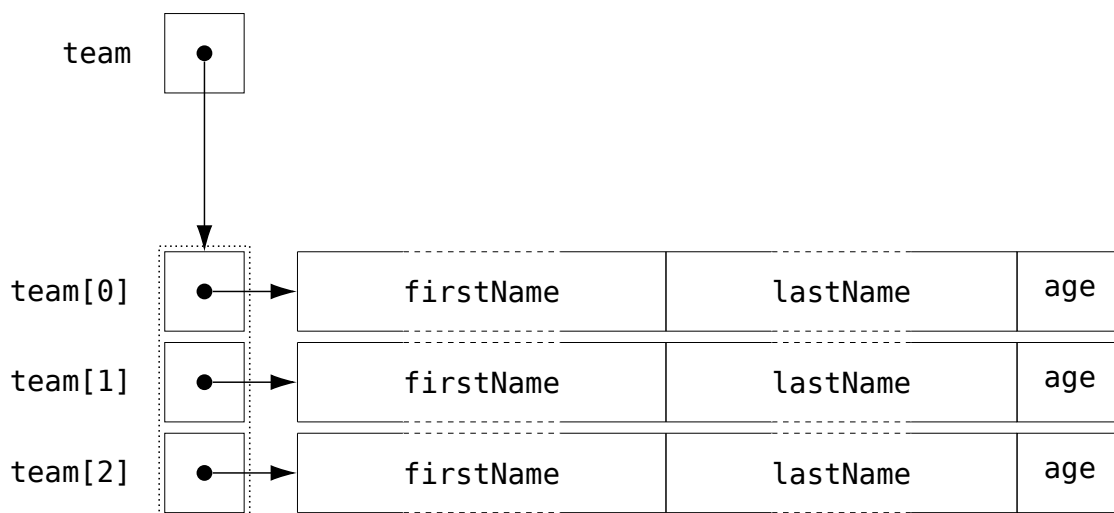


Abbildung 19.1.: Darstellung des Pointers auf ein Array von Pointern auf *Player*-Objekte

Vergegenwärtigen Sie sich an dieser Stelle auch den Inhalt der Pointer der Vergleichsfunktion:

```
comparePlayerByLastName(const void *pa, const void *pb)
```

Die beiden Pointer `pa` und `pb` zeigen beide jeweils auf ein Array-Element des Arrays `team` und enthalten dementsprechend selbst wieder einen Pointer auf ein `Player`-Objekt.

Teil II.

Lösungen

1. Kleinste Zahl in einem Array finden

- (a) Zuerst initialisieren wir den Wert des gesuchten Minimums auf das erste Element des Arrays. Im nächsten Schritt durchlaufen wir das Array Eintrag für Eintrag in einer for-Schleife. Falls der Wert des aktuellen Eintrags kleiner ist als das bisher gefundene Minimum, ersetzen wir den Wert des Minimums durch den Wert des Eintrags.

Hinweis: für die generische und damit automatische Ermittlung der Größe des Arrays verwenden wir hier den Ausdruck:

```
int arraySize = sizeof(myArray) / sizeof(int);
```

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int myArray[] = {4, 2, 9, 24, 4, 8, 5, 24};
    int arraySize = sizeof(myArray) / sizeof(int);

    int min;

    min = myArray[0];
    for (int i = 0; i < arraySize; i++) {
        if (myArray[i] < min) {
            min = myArray[i];
        }
    }

    printf("Kleinstes Element: %d\n", min);
}
```

- (b) In diesem Fall erstellen wir eine Funktion, die zwei Eingabeparameter besitzt: ein int-Array und einmal die Größe des Arrays. Der Funktionssignatur kann das Array in zwei gleichbedeutenden Formen entgegennehmen: entweder als `int array[]` oder als `int *array`. Die Größe des Arrays muss der Funktion übergeben werden, da sie diese ansonsten nicht erkennen kann.

```
#include <stdio.h>

int find_min(int array[], int size) {
    int min = array[0];
    for (int i = 1; i < size; i++) {
```



```
        if (array[i] < min) {
            min = array[i];
        }
    }
    return min;
}

int main(void) {
    int myArray[] = {4, 2, 9, 24, 4, 8, 5, 24};
    int arraySize = sizeof(myArray) / sizeof(int);

    int min = find_min(myArray, arraySize);

    printf("Kleinstes Element: %d\n", min);
}
```

2. Häufigkeiten eines Werts in einem Array zählen

- (a) Zuerst legen wir eine Variable `count` an, die wir mit dem Wert 0 initialisieren. Im nächsten Schritt durchlaufen wir das Array Eintrag für Eintrag in einer for-Schleife. Falls der Wert des aktuellen Eintrags dem gesuchten Wert entspricht, erhöhen wir den Zähler `count` um Eins.

Hinweis: für die generische und damit automatische Ermittlung der Größe des Arrays verwenden wir hier den Ausdruck:

```
int arraySize = sizeof(myArray) / sizeof(int);
```

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int myArray[] = {4, 2, 9, 24, 4, 8, 5, 24};
    int to_find = 4;
    int arraySize = sizeof(myArray) / sizeof(int);

    int count = 0;
    for (int i = 0; i < arraySize; i++) {
        if (myArray[i] == to_find)
            count++;
    }

    printf("Anzahl in Array: %d\n", count);
}
```

- (b) In diesem Fall erstellen wir eine Funktion, die drei Eingabeparameter besitzt: ein `int`-Array, dann die Größe des Arrays und schließlich noch die Zahl, nach der gesucht werden soll.

Auch hier ist es so, dass wir die Größe des Arrays an die Funktion übergeben müssen, da sie sonst innerhalb der Funktion nicht ermittelt werden kann.

```
#include <stdio.h>

int occurrences(int array[], int size, int to_find) {
    int count = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < size; i++) {  
        if (array[i] == to_find)  
            count++;  
    }  
    return count;  
}  
  
int main(void) {  
    int myArray[] = {4, 2, 9, 24, 4, 8, 5, 24};  
    int to_find = 4;  
    int arraySize = sizeof(myArray) / sizeof(int);  
  
    int count = occurrences(myArray, arraySize, to_find);  
  
    printf("Anzahl in Array: %d\n", count);  
}
```

3. Reihenfolge eines Arrays umkehren

- (a) Um die Elemente eines Arrays umzukehren, müssen wir eine typische swap-Operation realisieren. Dazu brauchen wir eine temporäre Variable (temp), in der wir das auszutauschende Element zwischenspeichern.

Beim Durchlaufen des Arrays vertauschen wir schrittweise die Elemente der ersten Hälfte in aufsteigender Form mit den Elementen der zweiten Hälfte in absteigender Form.

Beachten Sie hier den Ausdruck:

```
myArray[arraySize - i - 1]
```

Da Arrays vom Index 0 beginnend adressiert werden und nur bis zum Index *Größe minus 1*, müssen wir die Zahl 1 bei der Berechnung abziehen.

Beachten Sie, dass die Berechnung sowohl für eine gerade als auch eine ungerade Anzahl an Elementen funktioniert. Das liegt an der Art und Weise, wie in C eine Ganzzahl-Division durchgeführt wird, bei der das Ergebnis auf die nächstkleinere Zahl gerundet wird (also nicht mathematisch gerundet).

Hinweis: für die generische und damit automatische Ermittlung der Größe des Arrays verwenden wir hier den Ausdruck:

```
int arraySize = sizeof(myArray) / sizeof(int);
```

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int myArray[] = {4, 2, 9, 24, 4, 8, 5, 24};
    int arraySize = sizeof(myArray) / sizeof(int);
    int temp = 0;

    for (int i = 0; i < (arraySize / 2); i++) {
        temp = myArray[i];
        myArray[i] = myArray[arraySize - i - 1];
        myArray[arraySize - i - 1] = temp;
    }

    printf("Umgekehrte Reihenfolge:\n");
    for (int i = 0; i < arraySize; i++) {
        printf("myArray[%d] = %d\n", i, myArray[i]);
    }
}
```

- (b) Bei der Auslagerung der Berechnung in eine eigenständige Funktion müssen entsprechend das Array und die Größe an die Funktion übergeben werden. Der Rückgabewert ist **void**, da die Funktion die Elemente im Array direkt umkehrt und daher keinen Wert an den Aufrufer zurückliefern muss.

```
#include <stdio.h>

void reverse(int array[], int size) {
    int temp = 0;

    for (int i = 0; i < (size / 2); i++) {
        temp = array[i];
        array[i] = array[size - i - 1];
        array[size - i - 1] = temp;
    }
}

int main(void) {
    int myArray[] = {4, 2, 9, 24, 4, 8, 5, 24};
    int arraySize = sizeof(myArray) / sizeof(int);

    reverse(myArray, arraySize);

    printf("Umgekehrte Reihenfolge:\n");
    for (int i = 0; i < arraySize; i++) {
        printf("myArray[%d] = %d\n", i, myArray[i]);
    }
}
```

4. Länge des kürzesten Wortes in einem Satz bestimmen

Die Funktion `shortestWordLength()` berechnet die Länge des kürzesten Wortes in einem Satz, indem sie den String Zeichen für Zeichen durchläuft und die Länge jedes Wortes zählt, bis ein Leerzeichen gefunden wird. Sobald ein Leerzeichen erkannt wird, vergleicht die Funktion die Länge des aktuellen Wortes mit der bisher kürzesten gefundenen Länge (`minLength`) und aktualisiert diese bei Bedarf. Anschließend wird der Zähler für die Wortlänge zurückgesetzt, und der Prozess wiederholt sich.

```
int shortestWordLength(const char *s) {
    int length = (int)strlen(s);
    int minLength = length;
    int wordLength = 0;

    for (int i = 0; i < length; i++) {
        if (s[i] != ' ') {
            wordLength++;
        } else {
            if (wordLength < minLength) {
                minLength = wordLength;
            }
            wordLength = 0;
        }
    }

    if (wordLength < minLength) {
        minLength = wordLength;
    }

    return minLength;
}
```

5. Text in Leetspeak umwandeln

Die Funktion `getLeetChar()` soll ein einzelnes Zeichen als Argument erhalten und ein einzelnes Zeichen an den Aufrufer zurückgeben. Die entsprechende Funktionssignatur lautet entsprechend:

```
char getLeetChar(char c)
```

Bei der Konvertierung muss überprüft werden, ob für das übergebene Zeichen ein alternatives »Leetspeak«-Zeichen existiert. Falls dies der Fall ist, wird das Zeichen durch das entsprechende Leetspeak-Zeichen ersetzt. Hierfür bietet sich eine **switch-case**-Anweisung an.

Es ist dabei wichtig zu beachten, dass sowohl Groß- als auch Kleinschreibung berücksichtigt werden müssen und die **break**-Anweisungen nicht vergessen werden dürfen.

```
char getLeetChar(char c) {  
    switch (c) {  
        case 'A':  
        case 'a':  
            c = '4';  
            break;  
        case 'B':  
        case 'b':  
            c = '8';  
            break;  
        case 'E':  
        case 'e':  
            c = '3';  
            break;  
        case 'G':  
        case 'g':  
            c = '6';  
            break;  
        case 'H':  
        case 'h':  
            c = '#';  
            break;  
        case 'I':  
        case 'i':  
            c = '1';  
            break;  
        case 'O':  
        case 'o':
```

```
        c = '0';
        break;
    case 'S':
    case 's':
        c = '$';
        break;
    case 'T':
    case 't':
        c = '7';
        break;
    case 'Z':
    case 'z':
        c = '2';
        break;
    default:
        break;
}

return c;
}
```

Die Funktion `leetspeak()` nimmt einen String als Argument und wandelt ihn mithilfe der Funktion `getLeetChar()` in Leetspeak um. Dabei wird jedes Zeichen des Strings einzeln durchlaufen und durch `getLeetChar()` überprüft, ob eine Ersetzung erforderlich ist.

Die Funktionsweise basiert auf einer Schleife, die den String Zeichen für Zeichen verarbeitet, bis das Nullterminierungszeichen `'\0'` erreicht wird. Jedes Zeichen wird an die `getLeetChar()`-Funktion übergeben, und der Rückgabewert dieser Funktion ersetzt das jeweilige Zeichen im Original-String. Auf diese Weise wird der gesamte String in Leetspeak konvertiert.

```
void leetspeak(char *str) {
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        str[i] = getLeetChar(str[i]);
    }
}
```


6. Barcode-Prüfziffer berechnen

Die Funktion `convertStringToArray()` nimmt einen String und ein Array als Argumente und konvertiert den String in ein Integer-Array. Zunächst wird überprüft, ob der String genau 12 Zeichen lang ist. Falls nicht, gibt die Funktion eine Fehlermeldung aus und kehrt mit einem Fehlercode (1) zurück.

Anschließend wird geprüft, ob jedes Zeichen im String eine Ziffer ist, indem die Funktion `isdigit()` verwendet wird. Wenn eine Nicht-Ziffer gefunden wird, gibt die Funktion erneut eine Fehlermeldung aus und kehrt mit einem Fehlercode (2) zurück.

Sind alle Zeichen Ziffern, konvertiert die Funktion jedes Zeichen in seine entsprechende Zahl, indem sie den ASCII-Wert von `'0'` vom Zeichen subtrahiert, und speichert die Ziffern im Array. Abschließend wird der Erfolg durch Rückgabe von 0 signalisiert.

```
int convertStringToArray(const char *str, int barcode[]) {
    // Überprüfen, ob der String genau 12 Ziffern enthält
    if (strlen(str) != BARCODE_LENGTH) {
        printf("Fehler: String muss 12 Zeichen lang sein.\n");
        return 1; // Fehlercode zurückgeben
    }

    // Überprüfen, ob der String nur Ziffern enthält
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        if (!isdigit(str[i])) {
            printf("Fehler: String darf nur Ziffern enthalten.\n");
            return 2; // Fehlercode zurückgeben
        }
    }

    // Konvertieren der Zeichen in Integer
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        // ASCII-Wert von '0' subtrahieren,
        // um die Ziffer zu erhalten
        barcode[i] = str[i] - '0';
    }

    return 0; // Erfolgscode zurückgeben
}
```

Die Funktion `barcodeCheckDigit()` berechnet die Prüfziffer eines EAN-Barcodes basierend auf einem gegebenen Integer-Array und dessen Länge. Hierzu wird der

Algorithmus aus der Aufgabenstellung entsprechend angewendet. Die Funktion gibt schließlich die berechnete Prüfziffer zurück.

```
int barcodeCheckDigit(int barcode[], int barcodeLength) {
    int oddSum = 0, evenSum = 0, totalSum = 0;
    int checkDigit = 0;

    // Berechne die Summe der ungeraden und geraden Ziffern
    for (int i = 0; i < barcodeLength; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            // Ungerade Positionen (Index 0, 2, 4,...)
            oddSum += barcode[i];
        } else {
            // Gerade Positionen (Index 1, 3, 5,...)
            evenSum += barcode[i];
        }
    }

    // Multipliziere die Summe der geraden Positionen mit 3
    // und addiere diese Summe mit der Summe der ungeraden Zahlen
    totalSum = oddSum + (evenSum * 3);

    // Berechne die Prüfziffer
    checkDigit = 10 - (totalSum % 10);
    if (checkDigit == 10) {
        checkDigit = 0;
    }

    return checkDigit;
}
```

7. Überprüfen, ob ein String ein Palindrom ist

Die `isPalindrome()`-Funktion bekommt einen String übergeben und gibt einen Booleschen Wert (`true` oder `false`) an den Aufrufer zurück. Dafür haben wir den Header `stdbool.h` eingebunden.

Zuerst ermitteln wir die Länge und die Mitte des Strings mithilfe der `strlen()`-Funktion aus dem `string.h`-Header. Das Ergebnis ist der Index, der die Mitte des Strings markiert. Bei der Überprüfung auf ein Palindrom wird dieser Wert verwendet, um nur bis zur Mitte des Strings zu iterieren, da die zweite Hälfte des Strings spiegelbildlich zur ersten Hälfte sein sollte, wenn es sich um ein Palindrom handelt.

In der Funktion wird eine `for`-Schleife verwendet, die bis zur Mitte des Strings läuft. Jedes Zeichen der ersten Stringhälfte wird mit dem korrespondierenden Zeichen von hinten verglichen. Da die Groß-/Kleinschreibung keine Rolle spielen soll, verwenden wir die `tolower()`-Funktion aus dem `ctype.h`-Header.

Stimmen zwei miteinander verglichenen Zeichen nicht überein, wird die Funktion direkt beendet und der Wert `false` an den Aufrufer zurückgegeben. Falls bis zum Ende des Schleifendurchlaufs keine Unstimmigkeiten aufgetreten sind, gibt die Funktion `true` zurück.

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h> // für strlen()
#include <ctype.h>  // für tolower()

bool isPalindrome(char string[]) {
    int len = (int)strlen(string);
    int middle = len / 2;

    for (int i = 0; i < middle; i++) {
        if (tolower(string[i]) != tolower(string[len - i - 1]))
            return false;
    }
    return true;
}
```

8. Strings unter Verwendung dynamischer Speicherzuweisung verbinden

Da die Funktion `stringAppend()` dynamisch Speicher auf dem Heap für den neuen String reservieren soll, müssen zunächst die Längen der beiden übergebenen Strings mithilfe der `strlen()`-Funktion ermittelt werden. Da `strlen()` das abschließende Nullendezeichen eines Strings nicht in seiner Längenberechnung berücksichtigt, wird in der Berechnung der Gesamtlänge ein zusätzliches Byte für dieses Endezeichen eingerechnet:

```
size_t lengthTotal = length1 + length2 + 1;
```

Als nächstes nutzen wir die `malloc()`-Funktion aus dem `stdlib.h`-Header, um den Speicher dynamisch auf dem Heap zu reservieren.

Daraufhin kopieren wir zeichenweise die Zeichen aus den übergebenen Strings in den neu allokierten Speicherbereich; zuerst für den ersten String, dann für den zweiten. Beim zweiten Kopiervorgang müssen wir darauf achten, dass wir ab dem richtigen Index anfangen, die Zeichen zu kopieren.

Abschließend dürfen wir nicht vergessen, dass Nullendezeichen an den neuen String anzuhängen, um den neuen String korrekt zu terminieren und den Pointer auf den Speicherbereich des neuen Strings an den Aufrufer zurückliefern.

Bei einer Lösung wie dieser ist es wichtig, daran zu denken, dass der Speicher für diesen neuen String später mit `free()` freigegeben wird, um Speicherlecks zu vermeiden.

```
char *stringAppend(char *firstString, char *secondString) {  
    size_t length1 = strlen(firstString);  
    size_t length2 = strlen(secondString);  
    size_t lengthTotal = length1 + length2 + 1;  
  
    char *concatenatedString = malloc(lengthTotal * sizeof(char));  
  
    for (size_t i = 0; i < length1; i++)  
        concatenatedString[i] = firstString[i];  
  
    for (size_t i = 0; i < length2; i++)  
        concatenatedString[length1 + i] = secondString[i];  
  
    concatenatedString[lengthTotal - 1] = '\\0';  
}
```

```
    return concatenatedString;  
}
```

9. Vokale aus einem String entfernen

Die Funktion `createVowelFreeString()` entfernt alle Vokale (sowohl Groß- als auch Kleinschreibung) aus einem gegebenen String und erstellt dafür einen neuen dynamisch allokierten String. Zunächst wird die Anzahl der Vokale im Eingabestring gezählt, um die exakte Länge des neuen Strings zu berechnen. Danach wird der Speicher für den neuen String inklusive des Nullterminators allokiert. Eine Fehlerprüfung stellt sicher, dass die Speicherallokation erfolgreich war.

In der zweiten Schleife werden die Zeichen des Eingabestrings durchlaufen, und alle Nicht-Vokale werden in den neuen String kopiert. Vokale werden dabei übersprungen. Nach Abschluss des Kopiervorgangs wird der neue String mit einem Nullterminator abgeschlossen und zurückgegeben. Der Aufrufer der Funktion ist für das Freigeben des dynamisch allokierten Speichers verantwortlich.

```
bool isVowel(char c) {
    switch (c) {
        case 'a': case 'A':
        case 'e': case 'E':
        case 'i': case 'I':
        case 'o': case 'O':
        case 'u': case 'U':
            return true;
        default:
            return false;
    }
}

char *createVowelFreeString(const char *str) {
    size_t length = strlen(str);

    // Zählen der Vokale im Eingabestring
    size_t numberOfVowels = 0;
    for (size_t i = 0; i < length; i++) {
        if (isVowel(str[i])) {
            numberOfVowels++;
        }
    }

    // Berechnen der Länge des neuen Strings (ohne Vokale)
    size_t newStringLength = length - numberOfVowels;
```

```
// Speicherplatz für den neuen String allokieren
// (inklusive Nullterminator)
char *newString = malloc(newStringLength + 1);

if (newString == NULL) {
    fprintf(stderr, "Speicher konnte nicht allokiert werden\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
}

// Vokale aus dem Eingabestring herausfiltern
// und den neuen String füllen
size_t index = 0;
for (size_t i = 0; i < length; i++) {
    if (isVowel(str[i])) {
        continue; // Überspringe Vokale
    }
    newString[index++] = str[i];
}

// Nullterminator hinzufügen, um den neuen String
// korrekt abzuschließen
newString[newStringLength] = '\0';

return newString;
}
```

10. Häufigste vorkommende Zeichen in einem String finden

Diese Aufgabe lässt sich auf zwei grundlegend verschiedene Arten lösen. Beide Ansätze sind algorithmisch korrekt, unterscheiden sich aber deutlich in Effizienz und Speicherverbrauch.

Ansatz 1: Verschachtelte Schleifen

Der intuitive Ansatz besteht darin, den String mehrfach zu durchlaufen. In einer äußeren Schleife wird jeweils ein Zeichen aus dem String entnommen und in der Variablen `currentChar` gespeichert. Anschließend zählen wir in einer inneren Schleife die Häufigkeit dieses Zeichens im gesamten String, wofür die Variable `currentOccurrence` verwendet wird. Die innere Schleife muss dabei nur ab der aktuellen Position der äußeren Schleife laufen, da Zeichen vor dieser Position bereits in einem früheren Durchlauf der äußeren Schleife betrachtet wurden.

Falls das aktuell betrachtete Zeichen identisch mit dem bis dahin am häufigsten gefundenen Zeichen (`maxChar`) ist, können wir dieses Zeichen überspringen, um redundante Zählungen zu vermeiden.

In der inneren Schleife vergleichen wir jedes Zeichen des Strings mit `currentChar`. Stimmen sie überein, erhöhen wir `currentOccurrence`. Nach Abschluss der inneren Schleife prüfen wir, ob `currentOccurrence` größer als die bisherige maximale Häufigkeit ist. Ist dies der Fall, aktualisieren wir `maxChar` und `maxOccurrence` entsprechend.

Am Ende wird die maximale Häufigkeit über den Pointer-Parameter `occurrence` an den Aufrufer übergeben, und das Zeichen wird als Rückgabewert zurückgegeben.

```
char findMaxChar(const char *string, int *occurrence) {
    size_t length = strlen(string);
    char maxChar = '\\0';
    int maxOccurrence = 0;

    for (size_t i = 0; i < length; i++) {
        char currentChar = string[i];
        if (currentChar == maxChar) {
            continue;
        }

        int currentOccurrence = 0;
```



```

    for (size_t j = i; j < length; j++) {
        if (string[j] == currentChar) {
            currentOccurrence++;
        }
    }

    if (currentOccurrence > maxOccurrence) {
        maxOccurrence = currentOccurrence;
        maxChar = currentChar;
    }
}

*occurrence = maxOccurrence;
return maxChar;
}

```

Ansatz 2: Häufigkeitsarray

Ein deutlich effizienterer Ansatz nutzt ein *Häufigkeitsarray*: ein Array von ganzen Zahlen, in dem an jedem Index gespeichert wird, wie oft das Zeichen mit diesem Wert im String vorkommt. In C werden **char**-Werte intern als Ganzzahlen gemäß ASCII-Tabelle gespeichert. Das Zeichen 'a' hat z. B. den Wert 97 und kann daher direkt als Index verwendet werden: `frequency['a']` ist gleichbedeutend mit `frequency[97]`.

Die Lösung läuft in zwei Phasen ab. In der ersten Phase wird der String einmal durchlaufen und für jedes Zeichen der entsprechende Eintrag im Häufigkeitsarray erhöht. In der zweiten Phase wird das Häufigkeitsarray einmal durchlaufen, um den Index mit dem höchsten Wert zu finden – dieser Index entspricht dem gesuchten Zeichen.

```

char findMaxChar(const char *string, int *occurrence) {
    int frequency[256] = {0};
    size_t length = strlen(string);

    // Häufigkeiten zählen
    for (size_t i = 0; i < length; i++) {
        int index = string[i];
        frequency[index]++;
    }

    // Index mit höchster Häufigkeit suchen
    int maxIndex = 0;
    for (int i = 1; i < 256; i++) {
        if (frequency[i] > frequency[maxIndex]) {
            maxIndex = i;
        }
    }

    *occurrence = frequency[maxIndex];
    return string[maxIndex];
}

```

```
    }  
}  
  
*occurrence = frequency[maxIndex];  
return (char)maxIndex;  
}
```

Vergleich der beiden Ansätze

Der erste Ansatz benötigt nur wenige Variablen als Hilfsspeicher, ist dafür aber mit zwei verschachtelten Schleifen relativ langsam: bei einem String der Länge n werden bis zu n^2 Vergleiche durchgeführt. Der zweite Ansatz benötigt zusätzlichen Speicher für das Häufigkeitsarray (256 `int`-Werte), kommt aber mit zwei einfachen Schleifen aus und ist dadurch deutlich schneller. Bei einem String mit 10 000 Zeichen sind das ca. 100 000 000 Operationen im ersten Ansatz gegenüber nur ca. 10 256 Operationen im zweiten – ein Unterschied um Faktor 10 000.

In der Praxis ist der zweite Ansatz fast immer vorzuziehen. Der erste Ansatz hat aber den Vorteil, dass er ohne Annahmen über den Wertebereich der Zeichen funktioniert. Der Häufigkeitsarray-Ansatz setzt voraus, dass alle Zeichen im Bereich `0–255` liegen – was bei reinen ASCII-Strings immer der Fall ist, bei Multibyte-Zeichen (z. B. UTF-8 mit deutschen Umlauten) aber zu falschen Ergebnissen führen kann.

11. Quadratzahlen der Ziffern einer Zahl zusammensetzen

Um die Ziffern einer Zahl einzeln zu quadrieren, wird die Eingabezahl ziffernweise von rechts nach links verarbeitet. Dazu wird die letzte Ziffer mit der Modulo-Operation (`% 10`) extrahiert und die Zahl durch Ganzzahldivision (`/ 10`) verkleinert. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis alle Ziffern verarbeitet sind.

Die extrahierte Ziffer wird quadriert, und das Quadrat an der passenden Dezimalstelle der Zielzahl eingefügt. Dafür wird das Quadrat mit dem aktuellen Stellenwert (`placeValue`) multipliziert und zur Zielzahl addiert. Anschließend wird der Stellenwert für die nächste Ziffer entsprechend angepasst, abhängig davon, ob das Quadrat ein- oder zweistellig ist.

```
unsigned long long digitsToSquares(unsigned number) {
    unsigned long long transformedNumber = 0;
    unsigned int currentDigit = 0;
    unsigned long long digitSquare = 0;
    unsigned long long placeValue = 1;

    do {
        currentDigit = number % 10; // Get the last digit
        number /= 10; // Remove the last digit

        digitSquare = currentDigit * currentDigit;

        // Determine if the square requires one or two digits
        unsigned long long digitShiftMultiplier = 1;
        if (digitSquare > 9)
            digitShiftMultiplier = 10;

        transformedNumber += digitSquare * placeValue;
        // Adjust the place value for the next digit
        placeValue *= digitShiftMultiplier * 10;
    } while (number != 0);

    return transformedNumber;
}
```

12. Höchsten und niedrigsten Wert in einem String finden

Lösungsansatz mit strtol()

Die erste Lösung verwendet die Funktion `strtol()`, um die Zahlen aus der Eingabezeichenkette direkt zu parsen. Dabei wird der Eingabestring von links nach rechts durchlaufen, und jedes erkannte Zahlentoken wird in eine Ganzzahl umgewandelt. Die Funktion `strtol()` verarbeitet zunächst führende Leerzeichen, überspringt diese automatisch und beginnt dann mit dem Parsen der nächsten Zahl. Nach der Umwandlung wird der Zeiger, der im zweiten Argument (`&parsePtr`) übergeben wird, auf das nächste nicht-parsbare Zeichen gesetzt. Auf diese Weise kann der String schrittweise verarbeitet werden, ohne ihn zu verändern.

Das Ergebnis wird am Ende mithilfe der Funktion `sprintf()` in das Format "`max min`" gebracht und in den Ergebnisstring geschrieben.

```
void findHighAndLow(const char *inputString, char *output) {
    long currentValue;
    char *parsePtr = (char *)inputString;

    // Parse the first number
    currentValue = strtol(parsePtr, &parsePtr, 10);
    long max = currentValue;
    long min = currentValue;

    // Parse the remaining numbers
    while (*parsePtr) {
        currentValue = strtol(parsePtr, &parsePtr, 10);
        if (currentValue > max) {
            max = currentValue;
        }
        if (currentValue < min) {
            min = currentValue;
        }
    }

    sprintf(output, "%ld %ld", max, min);
}
```

Lösungsansatz mit strtok()

Die zweite Lösung nutzt strtok(), um die Eingabezeichenkette in Tokens zu zerlegen, die durch Leerzeichen getrennt sind. Da die verwendete Funktion strtok() den zu verarbeitenden String modifiziert, wird zunächst eine Kopie des Eingabestrings im Heap-Speicher angelegt. Nach erfolgreicher Speicherallokation wird die Zeichenkette mithilfe von strtok() in einzelne, durch Leerzeichen getrennte Tokens zerlegt.

Das erste Token wird mit strtol() in eine Ganzzahl umgewandelt und dient als Initialisierung für das Minimum und Maximum. In einer Schleife werden dann alle weiteren Tokens verarbeitet und die Werte für Minimum und Maximum entsprechend aktualisiert. Nach Abschluss der Verarbeitung wird der allozierte Speicher wieder freigegeben und das Ergebnis mithilfe von sprintf() im Format "max min" in den Ergebnisstring geschrieben.

```
void findHighAndLow(const char *inputString, char *output) {
    if (inputString == NULL || output == NULL) {
        return;
    }

    // Create a copy of the input string for use with strtok
    size_t stringLength = strlen(inputString);
    char *workingCopy = malloc(stringLength + 1);
    if (workingCopy == NULL) {
        strcpy(output, "Memory allocation failed");
        return;
    }
    strncpy(workingCopy, inputString, stringLength);
    workingCopy[stringLength] = '\0'; // Ensure null termination

    char delimiter[] = " ";
    char *token = strtok(workingCopy, delimiter);

    if (token == NULL) {
        // Handle empty or invalid input
        strcpy(output, "No valid numbers");
        free(workingCopy);
        return;
    }

    long currentValue = strtol(token, NULL, 10);
    long max = currentValue;
    long min = currentValue;

    while (token != NULL) {
        currentValue = strtol(token, NULL, 10);
        if (currentValue > max) {
```

```
        max = currentValue;
    }
    if (currentValue < min) {
        min = currentValue;
    }
    token = strtok(NULL, delimiter);
}

// Format the result
sprintf(output, "%ld %ld", max, min);
free(workingCopy);
}
```

13. Anzahl Wörter in einem String zählen

Bei dieser Aufgabenstellung spielen zwei Dinge eine wesentliche Rolle: es ist wichtig zu verstehen, woran wir erkennen, was ein Wort ausmacht; zum anderen müssen wir eine Strategie entwickeln, um durch den String zu laufen, um nach Wörtern zu suchen.

Direkt vor einem eigenständigen Wort muss ein Leerraumzeichen stehen, denn wenn wir nach dem Wort »Mutter« suchen, soll »Tagesmutter« nicht mitgezählt werden. Die einzige Ausnahme dieser Regel wäre das allererste Zeichen im String. Außerdem darf das Zeichen hinter dem gesuchten Wort wiederum kein alphabetisches Zeichen sein, denn wenn wir nach dem Wort »Mutter« suchen, sollte »Muttertag« wiederum nicht mitgezählt werden.

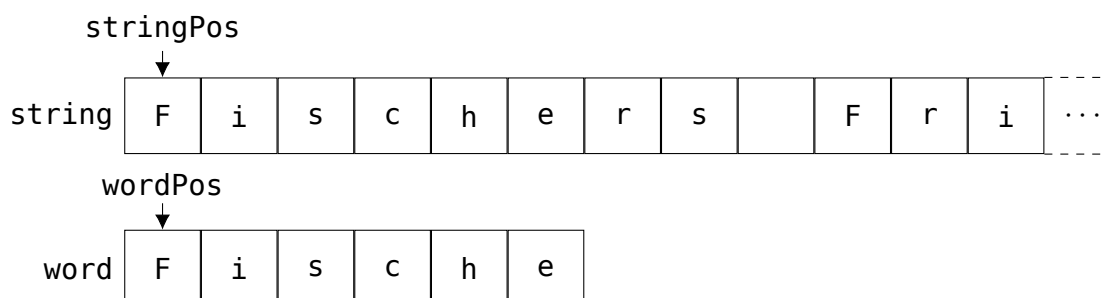
Bezüglich der Strategie müssen wir auf jeden Fall zeichenweise durch den gesamten String laufen. Das tun wir in Zeile 11 mittels der while-Schleife, die solange läuft, bis das nachfolgende Zeichen dem String-Endezeichen entspricht. Für den aktuell zu untersuchenden Index des Strings verwenden wir die Variable `stringPos`, die entsprechend sukzessive erhöht werden muss.

Jetzt wenden wir die Suchkriterien an: zuerst prüfen wir, ob das Zeichen am aktuell verwendeten Index überhaupt ein alphabetisches Zeichen ist. Falls nicht, können wir direkt den Index erhöhen und den nächsten Schleifendurchlauf starten (Zeilen 14-17).

Hatten wir am aktuellen Index ein alphabetisches Zeichen, dann geht es darum, zu prüfen, ob das Zeichen davor ein Leerraumzeichen war (mit der Ausnahme des allerersten Zeichens im String) (Zeilen 19-22).

War auch diese Prüfung erfolgreich, stehen wir offensichtlich an einem Wortanfang und es geht darum die nächsten Zeichen des Strings mit denen unseres Suchworts zu vergleichen.

Hierfür verwenden wir eine for-Schleife, die maximal so viele Durchläufe durchläuft, wie das Suchwort Zeichen enthält (`lenWord`). Wir vergleichen jetzt jedes Zeichen des Suchworts am Index `wordPos` mit dem Zeichen des Strings am Index `stringPos`. Da wir die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigen wollen, wenden wir auf beide Zeichen die `tolower()`-Funktion an.



Falls die beiden Zeichen nicht übereinstimmen, entspricht das gerade untersuchte Wort im String nicht unserem Suchwort. Wir setzen daher unseren booleschen Wert `wordFound` auf `false` und brechen aus der inneren Schleife aus.

Andernfalls müssten alle Zeichen des untersuchten Worts dem unseres Suchworts entsprochen haben. Dann geht es darum, zu prüfen, ob das untersuchte Wort auch abgeschlossen ist, wofür hinter dem untersuchten Wort ein Leerraumzeichen stehen müsste. Dafür prüfen wir in Zeile 22, ob an der nun folgenden Stelle ein alphabetisches Zeichen steht.

Sollte dies zutreffen, so haben wir das Suchwort leider nicht gefunden und müssen einen Schritt weiter im Index und die Suche erneut mit einem neuen Schleifendurchlauf starten.

Andernfalls haben wir das Suchwort tatsächlich gefunden und können jetzt den Zähler `wordCount` um Eins erhöhen (Zeile 37-38).

Abschließend müssen wir für die `while`-Schleife noch dafür sorgen, dass der Index für den nächsten Schleifendurchlauf um Eins erhöht wird.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h> // für strlen()
3  #include <ctype.h>  // für tolower() und isalpha()
4  #include <stdbool.h>
5
6  int countWords(char string[], char word[]) {
7      int lenWord = (int)strlen(word);
8      int wordCount = 0;
9      int stringPos = 0;
10
11     while (string[stringPos + 1] != '\0') {
12         bool validWord = true;
13
14         if (!isalpha(string[stringPos])) {
15             stringPos++;
16             continue;
17         }
18
19         if (stringPos != 0 && string[stringPos - 1] != ' ') {
20             stringPos++;
21             continue;
22         }
23
24         for (int wordPos = 0; wordPos < lenWord; wordPos++) {
25             if (tolower(string[stringPos]) != tolower(word[wordPos])) {
26                 validWord = false;
27                 break;
28             }
29             stringPos++;
30         }
```



```
31
32     if (isalpha(string[stringPos])) {
33         stringPos++;
34         continue;
35     }
36
37     if (validWord)
38         wordCount++;
39
40     stringPos++;
41 }
42
43 return wordCount;
44 }
```

14. Durchschnitt von Gruppen von Zahlen in einer Datei finden

Im Folgenden werden Ihnen zwei mögliche Lösungen vorgestellt. Eine, bei der wir die Zeile komplett in einen Puffer einlesen und dann mit der `strtok()`-Funktion in einzelne »Tokens« zerlegen; und eine, bei der wir keinen separaten Puffer anlegen und direkt mit der `fscanf()`-Funktion Ganzzahlen aus der Datei einlesen.

Variante mit `strtok`

Um die Gruppen an Zahlen aus der Datei auszulesen, müssen wir zuerst die Datei lesend mittels `fopen()` öffnen und prüfen, ob das Öffnen erfolgreich war. Daraufgehend können wir eine Zeile aus der Datei einlesen. Falls wir davon ausgehen, dass es nur eine Zeile ist und diese nicht länger als maximal 256 Zeichen ist, reicht ein einzelner Aufruf der `fgets()`-Funktion, um die Zeile in den temporären Puffer `buf` einzulesen.

Jetzt können wir den Inhalt der Zeile interpretieren. Wenn wir wissen, dass die einzelnen Zahlen mittels Leerzeichen voneinander getrennt sind, können wir die `strtok()`-Funktion aus dem `string.h`-Header verwenden, um immer einzelne Tokens einzulesen.

Der erste Aufruf von `strtok()` muss auf den Beginn der Zeile zeigen. Das Token (also hier die erste Zahl) kann dann durch den Pointer `p` ausgelesen und mittels der `atoi()`-Funktion in eine Ganzzahl umgewandelt werden. Folgende Aufrufe von `strtok()` müssen dann jedoch immer als erstes Argument `NULL` nutzen, um weiter im String voranzuschreiten.

Wenn wir wissen, wie viele Zahlen eine Gruppe umfasst, können wir in einer darauffolgenden `for`-Schleife entsprechend viele Zahlen einlesen, aufsummieren und schließlich den Durchschnitt berechnen.

Die größte Schwierigkeit könnte darin bestehen, dies kontinuierlich so lange für Gruppen von Zahlen durchzuführen, bis das Zeilenende erreicht ist. Wenn wir `strtok()` einsetzen, können wir uns zunutze machen, dass die Funktion am Zeilenende `NULL` zurückliefert und wir dementsprechend den Aufruf in einer `while`-Schleife anwenden können.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h> // für strtok()
#include <stdlib.h> // für atoi()
```

```

int main(void) {
    char *filename = "08_group_of_numbers.txt";
    FILE *fp = fopen(filename, "r");
    if (fp == NULL) {
        printf("Fehler beim Öffnen der Datei\n");
        return -1;
    }

    char buf[256];
    if (fgets(buf, 255, fp) == NULL) {
        printf("Fehler beim Einlesen der Zeile");
        return -2;
    }

    int groupLength;
    int groupSum;
    double groupAverage;
    char *p;
    p = strtok(buf, " ");
    while (p != NULL) {
        groupLength = atoi(p);
        groupSum = 0;
        groupAverage = 0;
        for (int i = 0; i < groupLength; i++) {
            p = strtok(NULL, " ");
            if (p == NULL) {
                printf("Unerwartetes Ende der Zeile\n");
                return -3;
            }
            groupSum += atoi(p);
        }
        groupAverage = (double)groupSum / groupLength;
        printf("Gruppe mit %d Elementen: %.2lf\n", groupLength,
            ↪ groupAverage);

        // Bereite die nächste Gruppe vor
        p = strtok(NULL, " ");
    }

    fclose(fp);
}

```

Statt eine statische Puffergröße von 256 Zeichen festzulegen, könnten wir zuerst auslesen, wie lang die Zeile in der Datei ist und daraufhin entsprechend viel dynamischen Speicher allokieren:

```
// Ermittle die Länge der Zeile
fseek(fp, 0, SEEK_END);
long length = ftell(fp);
fseek(fp, 0, SEEK_SET);

// Allokiere Speicher für die Zeile
char *buf = (char *)malloc((unsigned long)length + 1);
if (buf == NULL) {
    printf("Speicherzuweisungsfehler\n");
    fclose(fp);
    return -1;
}

if (fgets(buf, (int)length + 1, fp) == NULL) {
    printf("Fehler beim Einlesen der Zeile\n");
    free(buf);
    fclose(fp);
    return -2;
}

// [...]

free(buf);
fclose(fp);
```

Variante mit fscanf

Die alternative Lösung nutzt die `fscanf()`-Funktion, um die Zahlen direkt aus der Datei zu lesen. Zuerst wird `fscanf()` in einer while-Schleife verwendet, um die Länge jeder Gruppe einzulesen. Innerhalb dieser Schleife wird eine for-Schleife mit einer Anzahl von Durchläufen gleich der Gruppenlänge verwendet. In jedem Durchlauf dieser for-Schleife rufen wir `fscanf()` erneut auf, um den nächsten Ganzzahlwert aus der Datei einzulesen. Bei jedem Aufruf von `fscanf()` bewegt sich der interne »File Position Pointer« weiter, sodass kontinuierlich durch die Datei gelesen wird. Dieser Ansatz eliminiert die Notwendigkeit, die gesamte Zeile zuerst in einen Puffer zu lesen und dann zu zerlegen

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // für malloc und free

int main(void) {
    char *filename = "08_group_of_numbers.txt";
    FILE *fp = fopen(filename, "r");
    if (fp == NULL) {
```

```

        printf("Fehler beim Öffnen der Datei\n");
        return -1;
    }

    int groupLength;
    int number;
    int groupSum;
    double groupAverage;

    while (fscanf(fp, "%d", &groupLength) == 1) {
        groupSum = 0;
        groupAverage = 0.0;
        for (int i = 0; i < groupLength; i++) {
            if (fscanf(fp, "%d", &number) != 1) {
                printf("Fehler beim Lesen der Zahlen\n");
                fclose(fp);
                return -2;
            }
            groupSum += number;
        }
        groupAverage = (double)groupSum / groupLength;
        printf("Gruppe mit %d Elementen: %.2lf\n", groupLength,
            ↪ groupAverage);
    }

    fclose(fp);
    return 0;
}

```

15. Überprüfen, ob eine Zeichenkette eine gültige IPv4-Adresse ist

Die Funktion `isValidIpv4()` prüft, ob ein gegebener String eine gültige IPv4-Adresse darstellt. Eine IPv4-Adresse besteht aus vier Dezimalzahlen (Oktetten) im Bereich von 0 bis 255, die durch Punkte getrennt sind. Bei mehrstelligen Zahlen sind führende Nullen nicht erlaubt, mit der einzigen Ausnahme der einzelnen Ziffer »0«.

Da die zur Zerlegung verwendete Funktion `strtok()` den Eingabestring modifiziert, wird zunächst eine Arbeitskopie erstellt. Diese wird dann an den Punkten in einzelne Oktette zerlegt, die jeweils einer dreistufigen Validierung unterzogen werden: Zunächst wird mit `isdigit()` sichergestellt, dass das Oktett ausschließlich aus Ziffern besteht. Anschließend wird bei mehrstelligen Oktetten geprüft, ob keine führenden Nullen vorhanden sind. Schließlich wird das Oktett mit `strtol()` in eine Zahl umgewandelt und kontrolliert, ob diese im gültigen Wertebereich von 0 bis 255 liegt.

Während der Verarbeitung wird gezählt, wie viele gültige Oktette gefunden wurden. Die Funktion gibt `false` zurück, wenn die Eingabe leer oder `NULL` ist, ein Oktett ungültige Zeichen oder unerlaubte führende Nullen enthält, ein Zahlenwert außerhalb des gültigen Bereichs liegt oder nicht genau vier Oktette vorhanden sind. Nur wenn alle diese Kriterien erfüllt sind und keine weiteren Zeichen nach dem letzten Oktett folgen, wird `true` zurückgegeben.

```
#define MAX_IP_LENGTH 15
#define MIN_IP_LENGTH 7

bool isValidIpv4(const char *ipAddress) {
    if (ipAddress == NULL)
        return false;

    size_t strLength = strlen(ipAddress);
    // Die min. Länge besteht aus 4 Ziffern und 3 Punkten (= 7)
    // Die max. Länge besteht aus 12 Ziffern und 3 Punkten (= 15)
    if (strLength > MAX_IP_LENGTH || strLength < MIN_IP_LENGTH)
        return false;

    char *copy = malloc(sizeof(char) * (strLength + 1));
    if (copy == NULL) {
        printf("Allokation fehlgeschlagen\n");
        return false;
    }
}
```

```

strncpy(copy, ipAddress, strLength);
copy[strLength] = '\\0';

int numOctets = 0;
char *token = strtok(copy, ".");
while (token != NULL) {
    // Ein Oktet mit mehr als einer Ziffer darf nicht
    // mit einer '0' beginnen
    if (strlen(token) > 1 && token[0] == '0') {
        free(copy);
        return false;
    }

    // Ein Oktet darf nur aus Ziffern bestehen
    for (size_t i = 0; i < strlen(token); i++) {
        if (!isdigit(token[i])) {
            free(copy);
            return false;
        }
    }

    // Der Dezimalwert eines Oktets darf maximal 255 betragen
    long octetValue = strtol(token, NULL, 10);
    if (octetValue > 255) {
        free(copy);
        return false;
    }

    numOctets++;

    token = strtok(NULL, ".");
}

// Es müssen genau vier Oktette vorliegen
if (numOctets != 4) {
    free(copy);
    return false;
}

free(copy);
return true;
}

```

16. Jüngste Person in einer Datenstruktur finden

Die Funktion `findYoungestPerson()` nimmt zwei Parameter entgegen: einmal einen Pointer auf ein Array von Personen und einmal einen Integer, der die Größe des Arrays angibt. Machen Sie sich klar, dass das erste Funktionsargument auch wie folgt hätte deklariert werden können:

```
Person **persons
```

Die Funktion gibt einen Pointer auf eine Person-Struktur zurück – nämlich genau diejenige mit dem niedrigsten Alter.

Innerhalb der Funktion findet zuerst eine Plausibilitätsprüfung der übergebenen Größe (`size`) statt. Falls die Größe kleiner oder gleich 0 ist, gibt die Funktion `NULL` zurück, was bedeutet, dass kein gültiges Ergebnis gefunden werden kann.

Der Pointer `youngest` wird initialisiert und auf das erste Element des Arrays gesetzt. Dies dient als Startpunkt für den Vergleich, um die jüngste Person zu finden. Die Schleife durchläuft jedes Element des Arrays. Für jedes Element wird überprüft, ob das Alter (`age`) des aktuellen Elements (`persons[i]`) geringer ist als das Alter der derzeit jüngsten Person (`youngest`). Wenn dies der Fall ist, wird `youngest` aktualisiert, um auf das aktuelle Element zu zeigen, da dieses Element eine jüngere Person repräsentiert.

Nachdem das gesamte Array durchlaufen wurde, gibt die Funktion den Pointer `youngest` zurück. Dieser zeigt auf die Struktur der jüngsten Person im Array.

```
Person *findYoungestPerson(Person *persons[], int size) {
    if (size <= 0) {
        return NULL;
    }

    Person *youngest = persons[0];
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (persons[i]->age < youngest->age) {
            youngest = persons[i];
        }
    }

    return youngest;
}
```


17. Verkettete Liste erstellen

Datenstruktur Node

Die Datenstruktur Node soll zwei Elemente enthalten: einmal einen Integer namens `data` und einmal einen Pointer auf einen anderen Knoten (vom Typ Node).

Um diese Struktur als einen Typ festzulegen, verwenden wir `typedef`. Hier müssen wir lediglich darauf achten, dass der neue Typ noch nicht innerhalb der Deklaration verwendet werden kann, so dass das Schlüsselwort `struct` noch innerhalb der Deklaration vor `Node *next` aufgeführt werden muss.

```
typedef struct Node {  
    int data;  
    struct Node *next;  
} Node;
```

Datenstruktur List

Die Datenstruktur List soll nur ein Element enthalten, nämlich einen Pointer auf einen Knoten. Dieser Pointer ist sozusagen der head-Pointer, der immer auf den Anfang der Liste zeigt.

```
typedef struct {  
    Node *head;  
    int size;  
} List;
```

Funktion initList()

Die `initList()`-Funktion bekommt einen Pointer auf eine Liste übergeben und initialisiert die Werte `head` und `size` entsprechend auf die Werte `NULL` und `0`.

```
void initList(List *list) {  
    list->head = NULL;  
    list->size = 0;  
}
```

Funktion addNode()

Die addNode()-Funktion allokiert zu Beginn dynamisch Speicher vom Heap für den neu einzufügenden Knoten. Über den von malloc() zurückgegebenen Pointer können die beiden Elemente dieses Knotens belegt werden. Das Element newNode->data erhält den Datumswert, der an die Funktion übergeben wurde; das Element newNode->next wird auf NULL gesetzt, da dieser neue Knoten ja ans Ende der Liste gelegt werden soll.

Jetzt geht es darum, zu ermitteln, ob dies der erste Knoten in der Liste ist oder nicht. Falls es sich um den ersten Knoten handelt, können wir einfach den head-Pointer aus der Liste auf diesen neuen Knoten zeigen lassen.

Andernfalls müssen wir bis ans Ende der Liste laufen und den next-Pointer des letzten Knotens auf den neuen Knoten newNode zeigen lassen. Schließlich noch den Zähler size der Liste um Eins erhöhen.

```
void addNode(List *list, int data) {
    Node *newNode = malloc(sizeof(Node));
    if (newNode == NULL) {
        printf("Fehler bei der Speicherallokation\n");
        return;
    }
    newNode->data = data;
    newNode->next = NULL;

    if (list->head == NULL) {
        list->head = newNode;
    } else {
        Node *current = list->head;
        while (current->next != NULL) {
            current = current->next;
        }
        current->next = newNode;
    }

    list->size++;
}
```

Funktion printList()

Die printList()-Funktion bekommt einen Pointer auf eine Liste übergeben und durchläuft alle Knoten der Liste bis zum Ende. Für jeden Knoten gibt sie entsprechend den Index und den Wert (current->data) auf dem Bildschirm aus.

```
void printList(const List *list) {
    Node *current = list->head;
```

```

int i = 1;
while (current != NULL) {
    printf("Element %d: data = %d\n", i, current->data);
    current = current->next;
    i++;
}
}

```

Funktion freeList()

Die freeList()-Funktion bekommt einen Pointer auf eine Liste übergeben und durchläuft alle Knoten der Liste bis zum Ende. Für jeden Knoten sichert sie sich temporär den Zeiger auf diesen Knoten in einer temporären Variable, bevor sie den Pointer auf den nächsten Knoten ändert und den Speicher für den zu löschenden Knoten freigibt.

Wenn dies für alle Knoten in der List durchgeführt wurde, kann die Liste wieder auf die Initialwerte zurückgesetzt werden.

```

void freeList(List *list) {
    Node *current = list->head;
    while (current != NULL) {
        Node *temp = current;
        current = current->next;
        free(temp);
    }
    list->head = NULL;
    list->size = 0;
}

```

Funktion removeNodesWithValue()

Die removeNodesWithValue()-Funktion soll zwei Eingabeparameter besitzen: einmal einen Pointer auf die Liste, die verändert werden soll und einmal einen Integer, der angibt, welche Knoten mit dem entsprechenden Wert in ihrem data-Element gelöscht werden sollen.

Wir durchlaufen die Liste wieder vom Anfang bis zum Ende mittels einer while-Schleife. Innerhalb der while-Schleife prüfen wir für jeden Knoten, ob dessen data-Element dem an die Funktion übergebenen Wert entspricht. Ist das der Fall müssen wir den Knoten aus der Liste löschen.

Wir nutzen in dieser Lösung einen Hilfs-Pointer prev, der auf den Knoten vor current zeigen soll. Wenn prev NULL ist, bedeutet dies, dass der zu entfernende Knoten der Kopf der Liste ist. In diesem Fall wird der Kopf der Liste auf den nächsten Knoten nach current gesetzt. Wenn prev nicht NULL ist, wird der next-Pointer von

prev auf den Knoten nach current gesetzt, wodurch current aus der Kette der Knoten entfernt wird.

Anschließend wird der temp verwendet, um den Pointer auf den zu entfernenden Knoten zu speichern; current kann dann zum nächsten Knoten bewegt werden, wonach der Speicher des entfernten Knotens freigegeben werden kann. Anschließend wird der Zähler size entsprechend um Eins dekrementiert.

Für den Fall, dass das data-Element nicht den gesuchten Wert hat, wird prev auf current gesetzt und current bewegt sich zum nächsten Knoten.

```
void removeNodesWithValue(List *list, int value) {
    Node *current = list->head;
    Node *prev = NULL;

    while (current != NULL) {
        if (current->data == value) {
            if (prev == NULL) {
                list->head = current->next;
            } else {
                prev->next = current->next;
            }
            Node *temp = current;
            current = current->next;
            free(temp);
            list->size--;
        } else {
            prev = current;
            current = current->next;
        }
    }
}
```

18. Duplikate aus einem Array entfernen

Grundsätzlich gibt es verschiedene Ansätze, um die Duplikate aus einem Array zu entfernen: wir könnten zuerst einen neuen Speicherbereich allokalieren, in den wir die Unikate des ursprünglichen Arrays kopieren. Anschließend könnten wir den Speicher des neuen Arrays entsprechend der neuen Größe anpassen und den Speicher auf das alte Array freigeben.

Oder wir könnten das ursprüngliche Array direkt im Speicher verändern und die Größe des Arrays entsprechend anpassen. Das wäre eine effizientere Lösung, die im Folgenden vorgestellt wird.

Die Funktion `removeDuplicates()` akzeptiert zwei Parameter: einen *Doppel-Pointer* auf ein Array (`int **array`) und einen Pointer auf die Größe dieses Arrays (`int *size`). Sie gibt keinen Wert zurück, da sie das Array direkt im Speicher modifiziert.

Der Einsatz eines Doppel-Pointers ist hier entscheidend. Bei der Reduzierung der Größe des Arrays könnte die `realloc()`-Funktion eine neue Speicheradresse zuweisen. Mit einem einfachen Pointer (also nur `int *array`) könnten wir zwar die Elemente des Arrays manipulieren, jedoch wäre es uns nicht möglich, die Adresse des Zeigers selbst zu ändern, die außerhalb der Funktion `removeDuplicates()` definiert ist. Der Doppel-Pointer ermöglicht es uns, genau diese Adresse zu aktualisieren. So stellen wir sicher, dass nach einer erfolgreichen `realloc()`-Operation der in `main()` oder einer anderen aufrufenden Funktion verwendete Zeiger auf die korrekte, möglicherweise neue Speicheradresse des nun verkleinerten Arrays zeigt.

Zuerst wird überprüft, ob die Größe des Arrays kleiner als 2 ist. Falls dies der Fall ist, können wir direkt aus der Funktion heraus springen, da es keine Duplikate geben kann.

Die neue Größe des Arrays wird mittels `newSize = 1` mit Eins initialisiert, da das erste Element des (sortierten) Arrays immer das erste Element bleiben wird. Die `for`-Schleife durchläuft das Array beginnend vom zweiten Element (Index 1). Für jedes Element überprüft sie, ob es gleich dem vorherigen Element im »neuen« Array ist. Das vorherige Element im »neuen« Array bleibt dabei immer an der Position `newSize - 1`. Wenn ein Element nicht gleich seinem Vorgänger ist (d.h. kein Duplikat des vorherigen Elements), wird es in das Array an der aktuellen Position `newSize` kopiert und `newSize` wird inkrementiert.

Nachdem die `for`-Schleife durchlaufen wurde, wird der Speicher des Arrays auf die neue Größe angepasst. Hierfür wird die `realloc()`-Funktion aus dem `stdlib.h`-Header verwendet. `realloc()` kann dabei entweder die gleiche Adresse zurückgeben oder eine neue. Wenn `realloc()` eine neue Adresse zurückgibt, repräsentiert diese den verkleinerten Speicherbereich und der ursprüngliche Speicher wird automatisch freigegeben.

Falls `realloc()` fehlschlägt, wird der ursprüngliche Speicherbereich hinter `*array` nicht freigegeben. Stattdessen gibt die Funktion `NULL` zurück, um zu signalisieren, dass die Größenänderung nicht erfolgreich war.

Falls `realloc()` erfolgreich ist und eine neue oder gleiche Adresse zurückgibt, aktualisieren wir den ursprünglichen Array-Zeiger (`*array`) auf diese (möglicherweise neue) Adresse. Dies ist wichtig, da sich die Adresse des Arrays geändert haben könnte. Nur im Erfolgsfall wird die Größe (`*size`) auf `newSize` aktualisiert, um die neue Anzahl der Elemente im Array widerzuspiegeln.

```
void removeDuplicates(int **array, int *size) {
    if (*size < 2) {
        return;
    }

    int newSize = 1;
    for (int i = 1; i < *size; i++) {
        if ((*array)[i] != (*array)[newSize - 1]) {
            (*array)[newSize] = (*array)[i];
            newSize++;
        }
    }

    int *tempArray = realloc(*array, (size_t)newSize * sizeof(int));
    if (tempArray != NULL) {
        // Zeiger und Größe nur aktualisieren,
        // wenn realloc() erfolgreich war
        *array = tempArray;
        *size = newSize;
    }
}
```

19. Datenstruktur sortieren

Funktion createPlayer()

Die Funktion createPlayer() soll dynamisch Speicher für einen Spieler allokalieren. Dazu müssen wir mittels malloc entsprechend Speicher reservieren:

```
Player* player = malloc(sizeof(Player));
```

Sofern die Allokation erfolgreich war, können die Daten initialisiert werden. Die Initialisierung von Zeichenketten erfolgt wie gewohnt nicht einfach mittels des Zuweisungsoperators, sondern indem die Zeichen von einem Speicherbereich (Quelle) in einen anderen Speicherbereich (Ziel) kopiert werden.

Dies kann beispielsweise mittels der strncpy()-Funktion erfolgen. Hierbei müsste man dann allerdings sicherstellen, dass der Puffer nach dem Kopieren der Zeichenkette manuell null-terminiert wird, falls die Quelle länger als der Zielpuffer ist. Beispielsweise wie folgt:

```
strncpy(player->firstName, firstName, NAMELENGTH - 1);  
player->firstName[NAMELENGTH - 1] = '\0';
```

Eine gute Alternative dazu ist die snprintf()-Funktion, die sicherstellt, dass die Zielzeichenkette immer null-terminiert ist, solange die Größe des Puffers größer als 0 ist.

```
Player* createPlayer(const char firstName[], const char lastName[], int  
↪ age) {  
    Player* player = malloc(sizeof(Player));  
    if (player == NULL) {  
        fprintf(stderr, "Fehler: Speicherallokation fehlgeschlagen\n");  
        return NULL;  
    }  
  
    snprintf(player->firstName, NAME_LENGTH, "%s", firstName);  
    snprintf(player->lastName, NAME_LENGTH, "%s", lastName);  
    player->age = age;  
  
    return player;  
}
```

Funktion printPlayer()

Die Funktion `printPlayer()` empfängt einen Pointer auf ein `Player`-Objekt. Über diesen Pointer können wir auf die Strukturelemente zugreifen und die einzelnen Elemente in gewünschter Weise per `printf()` auf dem Bildschirm ausgeben.

```
void printPlayer(Player *player) {
    printf("%s %s, %d Jahre\n", player->firstName, player->lastName,
        ↪ player->age);
}
```

Funktion comparePlayerByLastName()

Die Funktion `comparePlayerByLastName()` ist so konzipiert, dass sie durch eine der Sortierfunktionen (bspw. `qsort`) zum Vergleich von zwei Elementen genutzt werden kann. Grundsätzlich ist es möglich, eine beliebige Vergleichsfunktion zu erstellen, die die Vornamen, Nachnamen oder das Alter aufsteigend oder absteigend miteinander vergleicht.

Um einen Vergleich nach Nachnamen durchzuführen, müssen wir das entsprechende Strukturelement der beiden übergebenen Objekte A und B auswerten. Wie in der Aufgabenstellung beschrieben, handelt es sich bei den beiden Pointern `pa` und `pb` jeweils um einen Pointer auf ein Array-Element des `teams`-Arrays, also jeweils um einen Pointer auf einen Pointer auf ein `Player`-Objekt.

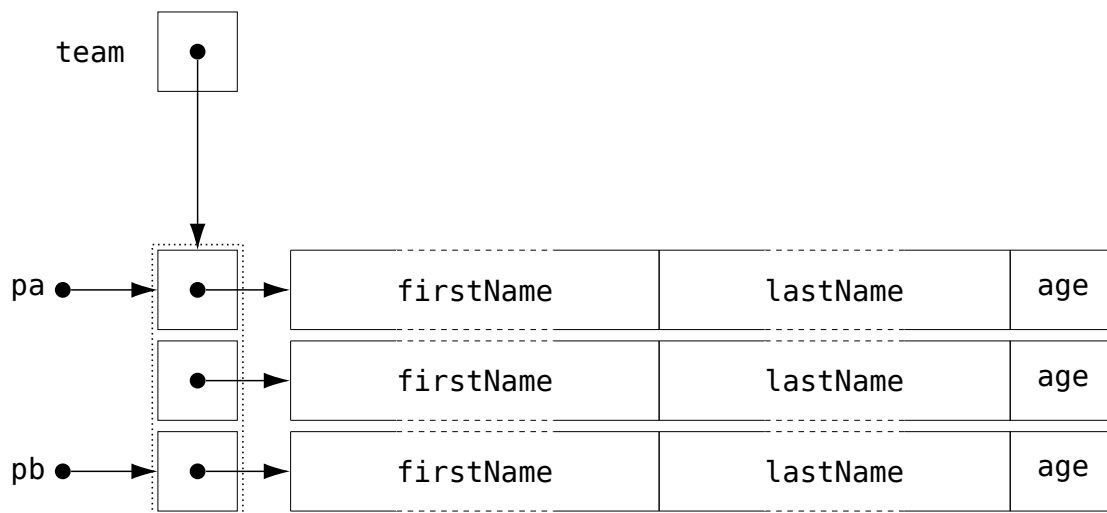


Abbildung 19.1.: Darstellung der beiden Pointer `pa` und `pb` auf jeweils ein Array-Element des `teams`-Array

Aus diesem Grund müssen wir diese Pointer als `Player**` interpretieren, so dass wir durch eine Dereferenzierung einen Pointer auf ein `Player`-Objekt erhalten:

```
const Player *A = *(const Player**)pa;
```


Sobald wir Pointer auf die beiden zu vergleichenden Player-Objekte haben, können wir deren Nachnamen mittels der `strcmp()`-Funktion lexikografisch vergleichen.

```
int comparePlayerByLastName(const void *pa, const void *pb) {  
    const Player *A = *(const Player**)pa;  
    const Player *B = *(const Player**)pb;  
  
    return strcmp(A->lastName, B->lastName);  
}
```

Funktion `freeTeam()`

Die Funktion `freeTeam()` soll dazu dienen, den dynamisch allokierten Speicher in geordneter Weise für ein ganzes Team wieder freizugeben. Im Gegensatz zur Allokation des Speichers müssen wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, d. h. zuerst müssen wir den Speicher jedes einzelnen Player-Objekts freigeben und im Anschluss den Speicher des Arrays, in dem die Pointer auf die Player-Objekte abgelegt wurden.

```
void freeTeam(Player **team, int numPlayers) {  
    for (int i = 0; i < numPlayers; i++) {  
        free(team[i]);  
    }  
    free(team);  
}
```

Diese Reihenfolge muss eingehalten werden, denn hätten wir zuerst den Speicher des Arrays freigegeben, hätten wir die Pointer auf die einzelnen Player-Objekte verloren.